Payments Made Simple

40 Days of Practical Digital Payments Insights



Aung Thu Htet

Payments Made Simple

လွယ်ကူလေ့လာ ငွေပေးချေမှုနည်းပညာ

40 Days of Practical Digital Payments Insights

ရက် (၄၀) အတွင်း ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုများကို လေ့လာခြင်း

Aung Thu Htet

Payments Made Simple

Copyright © 2025 by Aung Thu Htet. All rights reserved.

Distributed by PayZillion https://payzillion.com

Licensed under CC BY-NC-ND 4.0.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ဧန်နဝါရီလ ၆ရက်၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အခမဲ့ ဖြန့်ဝေသည်။

(Distributed for Free. Not for Sale.)

မာတိကာ

အမှာစာ 1

စာအုပ်အကြောင်း 2

အခန်း (၁) - Everyday Fundamentals 3

Day 1 - Digital Payment များရဲ့အင်္ဂါရုပ် (၅) ချက် 4

Day 2 - Digital Payment များ Money Movement လုပ်ပုံ 5

Day 3 - Wallet နဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေရဲ့ကွာခြားချက် 7

Day 4 - ဘဏ်၊ Payment Provider နဲ့ Aggregator တွေ 9

Day 5 - Digital Payment ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် အဆင့် (၅) ဆင့် 11

Day 6 - Online နဲ့ In-Store Payment တွေရဲ့ကွာခြားချက် 13

Day 7 - Clearing နဲ့ Settlement အကြောင်း 14

Day 8 - Payment တွေ ဘာလို့ Fail ဖြစ်သလဲ 16

Day 9 - Void, Refund နဲ့ Reversal တွေအကြောင်း 17

Day 10 - ကတ်၊ Wallet နဲ့ QR Payment တွေအကြောင်း 19

အခန်း (၂) - Cards, QR, Wallets & Merchants 21

Day 11 - ကတ်နဲ့ QR Payment တွေရဲ့ Transaction Flow 22

Day 12 - Issuer, Acquirer နဲ့ Payment Scheme တွေအကြောင်း 24

Day 13 - Merchant များအတွက် Pay Now မှ ငွေရရှိသည်အထိ 26

Day 14 - Digital Wallet မှာ ငွေဖြည့်တာနဲ့ ငွေထုတ်တာ 27

Day 15 - Tokenization အကြောင်း 29

Day 16 - အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို အတည်ပြုတဲ့ နည်းလမ်းများ 30

Day 17 - Merchant တွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာများ 32

Day 18 - Cross-Border နဲ့ Domestic Payment ကွာခြားချက် 33

Day 19 - လိမ်လည်ခံရမှု Fraud များ 35

Day 20 - Merchant Discount Rate (MDR) အကြောင်း 37

အခန်း (၃) - Transaction Understanding 39

Day 21 - ISO 8583 (Card System တွေရဲ့ဘာသာစကား) 40

Day 22 - သိထားရမယ့် ISO 8583 Data Element များ 41

Day 23 - Card Payment Transaction များကို Trace လုပ်ခြင်း 43

Day 24 - CMS, Switch နဲ့ Core Banking တို့ရဲ့ကွာခြားချက် 45

Day 25 - Payment Fail ဖြစ်ရတဲ့ Root Cause ချက်ချင်း သိနိုင်ဖို့ 47

Day 26 - QR နဲ့ Card Payment တွေရဲ့ Posting Logic များ 49

Day 27 - Authorization နဲ့ Posting အကြောင်း 51

Day 28 - Reconciliation ဆိုတာ 52

Day 29 - Settlement လုပ်တဲ့အခါ သတိထားရမယ့် အချက်များ 53

Day 30 - Authorization နဲ့ Settlement ကြားက အလွဲများ 55

အခန်း (၄) - Banking, Compliance, Operations & Risk 57

Day 31 - အရေးတကြီးလုပ်ရမယ့် KYC နဲ့ KYB တွေ အကြောင်း.....58

Day 32 - Anti-Money Laundering (AML) ဆိုတာ 59

Day 33 - Fraud တွေကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြသလဲ 61

Day 34 - Payment Disputes များအကြောင်း.....63

Day 35 - Fraud Management အတွက် Risk Rules များ.....64

Day 36 - Cardholder Data လုံခြုံရေးအတွက် PCI DSS.....66

Day 37 - Payment Orchestration နဲ့ Smart Routing 68

Day 38 - Authorization Optimization ပြုလုပ်ခြင်း.....69

Day 39 - Payment System ၏ KPI များ တိုင်းတာခြင်း 71

Day 40 - Payment System တွေ 99% Uptime ဖြစ်စေဖို့.....73

အမှာစာ

Payments Made Simple စာအုပ်ဟာ Payment Industry ထဲကို စတင် ဝင်ရောက်လာမယ့် လူငယ်တွေနဲ့ Payment အကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေ အတွက် Cards, QR, Mobile Payments, Dispute, Fraud, Compliance အပါအဝင် ငွေပေးချေမှုနည်းပညာတွေကို လိုတိုရှင်း နားလည်ရလွယ်အောင် မိတ်ဆက်ရေးထားတာပါ။ Payment Industry ထဲမှာ ဆယ်စုနှစ်ကျော် ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပေါ် အခြေခံပြီးရေးထားပါတယ်။

စာအုပ်ထဲမှာ မတူညီတဲ့ Payment Instruments တွေကို Cover ဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်ရေးထားတာကြောင့် ငွေပေးချေမှုပုံစံနဲ့ စနစ်တွေအလိုက် အခေါ် အဝေါ်၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ကွာခြားချက် အနည်းငယ်ရှိမှာပါ။ သို့သော် အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ Underlying Principles တွေမှာတော့ အတူတူ ပါပဲ။ စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို နားလည်ထားမယ်ဆိုရင် မတူညီတဲ့ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေနဲ့ စနစ်တွေကို နားလည်ဖို့နဲ့ ကိုင်တွယ် နိုင်ဖို့ရာ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

ငွေပေးချေမှု Payment တွေအကြောင်း စတင်လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။

Aung Thu Htet



စာအုပ်အကြောင်း

Payments Made Simple ဟာ အစက စာအုပ်အနေနဲ့ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၂၅ နိုဝင်ဘာလမှာ ရက် (၄၀)၊ ဆောင်းပါး (၄၀) ပုံစံနဲ့ ငွေပေးချေမှုနဲ့ Payment နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေကို တစ်နေ့တစ်ပုဒ် payzillion.com မှာ တင်ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေအောင် စာအုပ်အနေနဲ့ စုစည်းစီစဉ်ပေးထားတာပါ။

အချက်အလက်တွေ ပိုပြီး ပြည့်စုံအောင်၊ ပိုပြီး ရှင်းလင်းအောင် လိုတာတွေ ဖြည့်၊ မလိုတာတွေ ဖြုတ်ပြီး ပိုကောင်းအောင် တည်းဖြတ်ပေးထားပါတယ်။

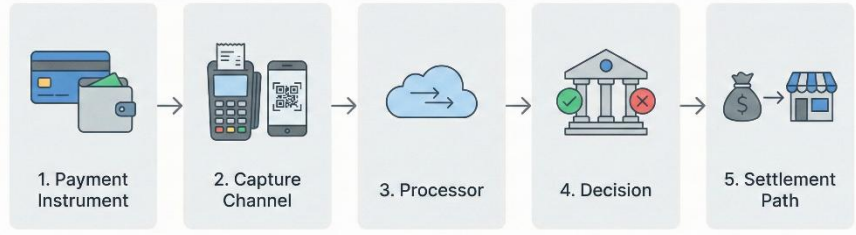
ဖတ်ရှုရာမှာ -

- ဆောင်းပါး (၄၀)၊ ရက် (၄၀) ပုံစံနဲ့ စီစဉ်ထားပေမယ့် လိုတိုရှင်း ရေးထားတာဖြစ်လို့ အချိန်အများကြီး ပေးစရာမလိုဘဲ တစ်ထိုင်တည်း အပြီးဖတ်လို့ရပါတယ်။
- အကြောင်းအရာ တူရာအလိုက် အခန်းခွဲပြီး စီစဉ်ထားတာမို့ အစကနေ အဆုံးအထိ အစဉ်လိုက် ဖတ်လို့လည်းရပါတယ်။
- တစ်ပုဒ်နဲ့တစ်ပုဒ် ဆက်စပ်ပြီး ချိတ်ဆက်ရေးထားတာ မဟုတ်လို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အပိုင်းကို ကျော်ပြီး ဖတ်လို့လည်းရပါတယ်။

အခန်း (၁) - Everyday Fundamentals

Day 1 - Digital Payment များရဲ့အင်္ဂါရုပ် (၅) ချက်

Card, QR, Wallet နဲ့ ဘယ် Digital Payment မှာမဆို အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါရုပ် (၅) ချက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက တစ်ခုခု မပြည့်စုံတာနဲ့ ငွေပေးချေမှု လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။



(၁) A Valid Payment Instrument

ငွေပေးချေဖို့အတွက် အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ငွေပေးချေကတ်၊ Wallet အကောင့်၊ Internet/Mobile Banking အကောင့် အစရှိသဖြင့် Payment Instrument တစ်ခုခု ရှိရပါမယ်။

(၂) A Channel to Capture the Request

ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖြစ်တဲ့ Payment Data တွေကို ရယူပို့ဆောင်ဖို့ရာ POS Terminal, QR Scanner, Mobile App, E-commerce Website/App အစရှိသဖြင့် Channel တစ်ခုခု လိုအပ်ပါတယ်။

(၃) A Processor to Route the Transaction

ရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စစ်ဆေးပြီး သက်ဆိုင်ရာစနစ်ဆီကို ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Payment Processor, Gateway, Switch အစရှိသဖြင့် လိုအပ်ပါတယ်။

(၄) A Decision from the Payer's Side

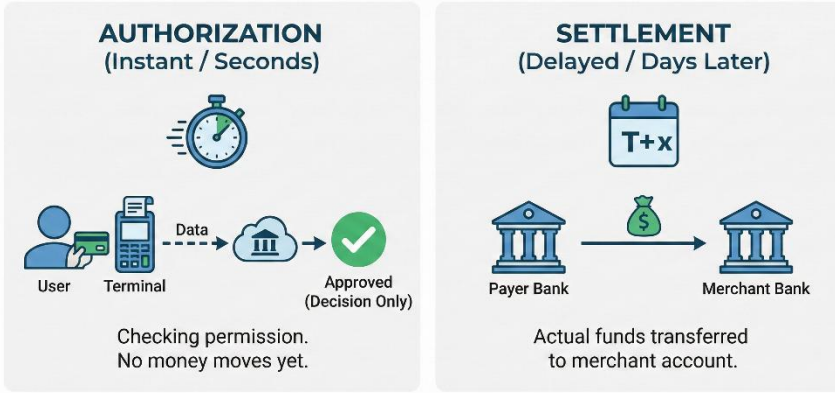
ကတ်ထုတ်ဝေသူ Issuer, Wallet/Mobile Payment Provider အစရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စနစ်တွေကနေ ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံတယ် (Approve) သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်တယ် (Decline) ဆိုပြီး အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပေးရပါတယ်။

(၅) A Settlement Path

ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်ပြီးနောက်မှာတော့ Merchant အတွက် အမှန်တကယ် ငွေကြေး လက်ခံရရှိနိုင်ဖို့ ညွှန်ကြားချက် Instructions တွေ ထားရှိလုပ်ဆောင်ပေးရပါတယ်။

Day 2 - Digital Payment များ Money Movement လုပ်ပုံ

Digital Payment တွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ သာမန်အားဖြင့် ငွေပေးချေလိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း ပြီးသွားတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကတ်နဲ့ Tap လုပ်လိုက်တာ၊ QR Scan ဖတ်လိုက်တာ၊ Payment Button ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ငွေက Merchant ဆီကို ချက်ချင်း ရောက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။



ငွေပေးချေမှု Transaction တိုင်းမှာ အသုံးပြုလိုက်တဲ့ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Channel တွေဖြစ်တဲ့ POS Terminal, QR/Wallet App, E-commerce Website/App အစရှိသဖြင့်ကနေ အချက်အလက်တွေကို ရယူပြီး Payment Processor ဆီ ပို့လိုက်ပါတယ်။ Processor က စစ်ဆေးပြီး ငွေပေးချေသူရဲ့ ဘဏ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ Provider ဆီကို ဆက်လက်ပြီး ပို့ပေးပါတယ်။

အဲဒီမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်၊ Provider တွေက ငွေပေးချေသူက အကောင့် ပိုင်ရှင်၊ ကတ်ပိုင်ရှင် ဟုတ်မဟုတ်၊ လက်ကျန်ငွေ လုံလောက်မှု ရှိမရှိ၊ ငွေပေးချေခွင့် ရှိမရှိ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပြီး လက်ခံတယ် (Approve) သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်တယ် (Decline) ဆိုပြီး အကြောင်းပြန်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူ End-user တွေအနေနဲ့ ဒီအဆင့်ထိပဲ မြင်နိုင်မှာပါ။

အဲဒီနောက်မှာတော့ Clearing နဲ့ Settlement လို့ခေါ်တဲ့ Process တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးရပါတယ်။ ပြီးတော့မှ Merchant ရဲ့ အကောင့်မှာ ငွေလက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို Merchant တွေ ငွေအမှန်တစ်ကယ် ရရှိဖို့အတွက်

Merchant ကို ငွေလက်ခံနိုင်ဖို့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားတဲ့ Service Provider နဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်၊ တစ်ပတ် အစရှိသဖြင့် စောင့်ဆိုင်းရနိုင်ပါတယ်။

ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောရရင် ချက်ချင်းပြီးသွားတဲ့ အပိုင်းက Authentication နဲ့ Authorization လို့ခေါ်တဲ့ ငွေပေးချေမှုအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း၊ ခွင့်ပြုပေးခြင်း အဆင့်တွေဖြစ်ပြီး၊ Merchant အတွက် အမှန်တကယ် ငွေကြေးလက်ခံရရှိဖို့ကတော့ Clearing နဲ့ Settlement Process တွေ လုပ်ဆောင်ပြီးမှ ရရှိမှာပါ။

Day 3 - Wallet နဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေရဲ့ ကွာခြားချက်

Wallet အကောင့်တွေနဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေမှာ နှစ်ခုစလုံးဟာ သက်ဆိုင်ရာ အကောင့်ထဲမှာ ငွေသိမ်းဆည်းထားနိုင်တာ တူပေမယ့် အလုပ်လုပ်ပုံတွေတော့ မတူပါဘူး။

(၁) Bank Balance

ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ ငွေဖြစ်တဲ့ Bank Balance ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ရဲ့ ငွေစာရင်းအကောင့်မှာ အပ်နှံထားတဲ့ ငွေကြေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်ငွေစာရင်းအကောင့်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Debit Card, Internet Banking, Mobile Banking တို့ကို အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေလိုက်တဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ကနေ အပ်နှံထားတဲ့ အကောင့်ရဲ့ လက်ကျန်ငွေကို စစ်ဆေးပြီး အသုံးပြုမှုကို လက်ခံတယ် (Approve) သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်တယ် (Decline) ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။

(၂) Wallet Balance

Wallet အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ Wallet Balance ကတော့ Wallet ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားတဲ့ Wallet Provider ရဲ့ System ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Stored Value တန်ဖိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်ငွေစာရင်းအကောင့်နဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် Wallet တွေဟာ ငွေပေးချေမှုတွေကို အတည်ပြုတဲ့အခါ ဘဏ်ငွေစာရင်းအကောင့်တွေကို မကြည့်ဘဲ Wallet စနစ်ထဲက လက်ကျန်ငွေကိုပဲ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ Wallet တွေအနေနဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေ၊ ကတ်တွေလို အခြားသော ငွေပေးချေမှု Source တွေကို ချိတ်ဆက်ပြီး ငွေပေးချေခွင့် ပြုပေးထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)

Wallet နဲ့ ငွေပေးချေတဲ့အခါ လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး ရိုးရှင်းပါတယ်။ များသောအားဖြင့် စစ်ဆေးရမယ့် အဆင့်တွေနည်းပြီး အရာအားလုံးက Wallet System တစ်ခုတည်းမှာပဲ ပြီးသွားတတ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် Wallet တွေမှာ ဘဏ် အကောင့်တွေနဲ့ မတူတဲ့ ငွေကြေးပမာဏ ကန့်သတ်ချက် Limits တွေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း Rules တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ Wallet ထဲမှာ ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏ ကန့်သတ်ချက်ရှိတာ၊ အသုံးပြုခွင့် Limit မှာ မတူညီတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိနေတာမျိုးပေါ့။

Day 4 - ဘဏ်၊ Payment Provider နဲ့ Aggregator တွေ

ဘဏ်တွေ၊ Payment Provider တွေနဲ့ Aggregator တွေဟာ ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အတူတကွ ပါဝင်ကြရပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေ မတူညီကြပါဘူး။

(၁) ဘဏ်

ဘဏ်တွေကတော့ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ငွေကြေးကို အမှန်တကယ် ထိန်းသိမ်းထားရသူ၊ ဘဏ်ငွေစာရင်းအကောင့်တွေကို စီမံခန့်ခွဲသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောရရင် အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ငွေကြေးကို အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ်ထားတာက ဘဏ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။

(၂) Payment Provider

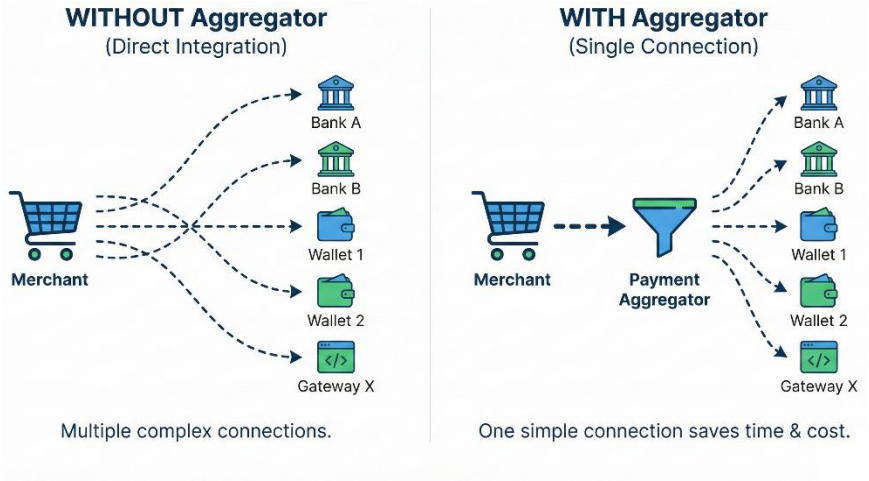
Payment Provider တွေဖြစ်တဲ့ Payment Gateway, PSPs, QR Operator, Wallet Operators အစရှိတာတွေကတော့ Merchant သို့မဟုတ် App တွေနဲ့ ဘဏ်စနစ်တွေကို ချိတ်ဆက်ပေးဖို့၊ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ဖလှယ်ပေးဖို့ အစရှိသဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။

(၃) Aggregator

Aggregator တွေကတော့ Payment Provider ထဲမှာပါဝင်ပြီး Merchant တွေအတွက် Payment Service အမျိုးမျိုးကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ စနစ်ထောက်ပံ့ ပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ Merchant တွေအနေနဲ့ ဘဏ်တွေ၊ Payment Provider တွေ အများကြီးကို

တစ်ခုချင်း ချိတ်ဆက်နေစရာ မလိုဘဲ Aggregator စနစ်ကို ချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ မတူညီတဲ့ ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းတွေကို လက်ခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Aggregator တွေကြောင့် Merchant တွေအတွက် Integration နဲ့ Onboarding လုပ်ရာမှာ ငွေပေးချေမှုစနစ်အားလုံးကို တစ်ခုချင်းစီ ချိတ်ဆက်ဖို့ မလိုအပ်ဘဲ Single Point of Connection ကိုပဲ ချိတ်ဆက်လိုက်ရုံနဲ့ ငွေပေးချေမှုတွေ လက်ခံနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန် သက်သာသွားစေပါတယ်။



Day 5 - Digital Payment ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အဆင့် (၅) ဆင့်

ကတ်၊ QR၊ Wallet ဘယ်ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းမဆို ငွေပေးချေမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ယေျဘုယျအားဖြင့် ဒီအဆင့် (၅) ဆင့်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။



အဆင့် (၁) - Capture လုပ်ခြင်း

POS စက်မှာ ကတ်ကို Tap လုပ်တာ၊ QR ကုဒ်ကို Scan ဖတ်တာ၊ Payment ခလုတ် နှိပ်လိုက်တာ အစရှိသဖြင့် ပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့ ဝယ်ယူသူဆီက ငွေပေးချေမှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ Capture လုပ်ပြီး ရယူလိုက်ပါတယ်။

အဆင့် (၂) - Route လုပ်ခြင်း

Payment Processor, Gateway, Switch အစရှိတာတွေကနေ တဆင့် ရရှိလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို Mobile/Wallet Payment Provider, Card Issuer အစရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Payer's Side ရဲ့ စနစ်တွေဆီကို Route လုပ်ပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။

အဆင့် (၃) - Decide လုပ်ခြင်း

ငွေပေးချေသူ Payer's Side ရဲ့ စနစ်ကနေပြီး လက်ကျန်ငွေ၊ အသုံးပြုခွင့် ကန့်သတ်ချက်နဲ့ သံသယဖြစ်စရာ Fraud ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိမရှိ စတာတွေကို စစ်ဆေးပြီး ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံမယ်၊ လက်မခံဘူး ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။

(ဒီနေရာမှာ QR Payment တွေအတွက်ကတော့ ဝယ်ယူသူက QR Code ကို ဖုန်းကနေ Scan ဖတ်ပြီး ငွေချေလိုက်တာနဲ့ Payer's App ကနေပြီး Payer ရဲ့ Provider ဆီကို တိုက်ရိုက်သွားပြီး Authentication နဲ့ Authorization တွေ လုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ Merchant ဆီမှာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ စနစ်ကနေ တစ်ဆင့် Result ကို ပြန်ပြီး သိရတာ ဖြစ်ပါတယ်။)

အဆင့် (၄) - Confirm လုပ်ခြင်း

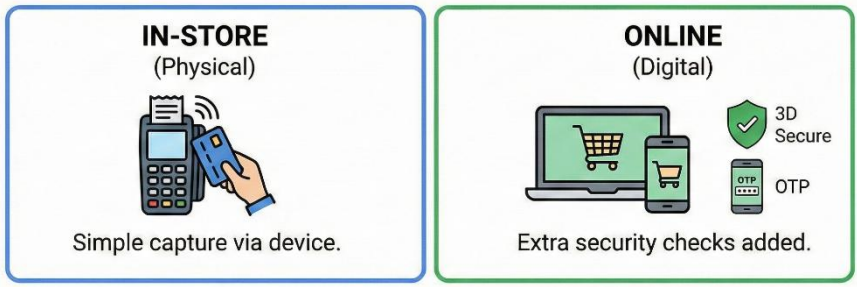
အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို Merchant ဆီကို ချက်ချင်း ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ငွေပေးချေသူအတွက် ပေးချေတာ အောင်မြင်ခဲ့ရင် ဒီအဆင့်မှာ Merchant ဆီကနေ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဆင့် (၅) - Settle လုပ်ခြင်း

Merchant အနေနဲ့ အမှန်တကယ် ငွေလက်ခံရရှိဖို့ကတော့ Clearing နဲ့ Settlement Process တွေ ပြုလုပ်ပြီး စာရင်းရှင်းပြီးတဲ့ အခါမှာမှ ချိတ်ဆက် ထားတဲ့ Payment Provider ဆီကနေ ငွေလက်ခံရရှိမှာပါ။

Day 6 - Online နဲ့ In-Store Payment တွေရဲ့ကွာခြားချက်

အင်တာနက် Online ပေါ်မှာ ဈေးဝယ်တာနဲ့ ဆိုင်မှာ In-Store ဈေးဝယ်တာတွေ မှာ ငွေပေးချေတဲ့အခါ တူသလိုလိုနဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မတူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။



(၁) In-Store မှာ ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ခြင်း

ဈေးဆိုင်မှာ ကတ်ကို Tap လုပ်တာ၊ QR Scan ဖတ်တာမျိုးတွေမှာ POS Terminal လိုမျိုး Physical Device ကို အသုံးပြုပါတယ်။ အဲဒီ POS စက်ကနေ Card Data အစရှိသဖြင့် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရယူပါတယ်။

အဲဒီနောက် Encrypt လုပ်ပြီး Acquirer ရဲ့ စနစ်ကနေတဆင့် Issuer ဆီကို သက်ဆိုင်ရာ Payment Network ကနေ ဖြတ်ပြီး အသုံးပြုခွင့်တောင်း လိုက်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူကိုယ်တိုင် ဆိုင်မှာရှိနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ဆောင်ရတာ ရိုးရှင်းပြီး Merchant အတွက် လိမ်လည်ခံရနိုင်ခြေ နည်းပါတယ်။

(၂) Online မှာ ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ခြင်း

အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဈေးဝယ်တာကျတော့ Ecommerce Website နဲ့ App တွေကနေတဆင့် ကတ်၊ Wallet အစရှိတာတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကို ရယူပြီး လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ငွေပေးချေသူက ဆိုင်မှာ လူကိုယ်တိုင်ရှိနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် အကောင့်ပိုင်ရှင်၊ ကတ်ပိုင်ရှင် ဟုတ်မဟုတ်ကို သေချာအောင် စစ်ဆေးရပါတယ်။

ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ Risk နည်းစေဖို့ OTP၊ 3D Secure နဲ့ Device Check တာလို အတည်ပြုနည်းလမ်းတွေကို ထပ်ဆောင်း အသုံးပြုကြရပါတယ်။ Online စနစ်တွေဖြစ်လို့ IP Address, Browser အမျိုးအစားနဲ့ Transaction Patterns လို အချက်အလက်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းစစ်ဆေးတတ်ကြပါတယ်။

Day 7 - Clearing နဲ့ Settlement အကြောင်း

ငွေပေးချေမှုနဲ့ ပတ်သက်လာရင် Clearing နဲ့ Settlement ကို အတူတွဲပြီး ပြောကြလေ့ရှိပေမယ့် တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ Clearing ပြီးမှ Settlement လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

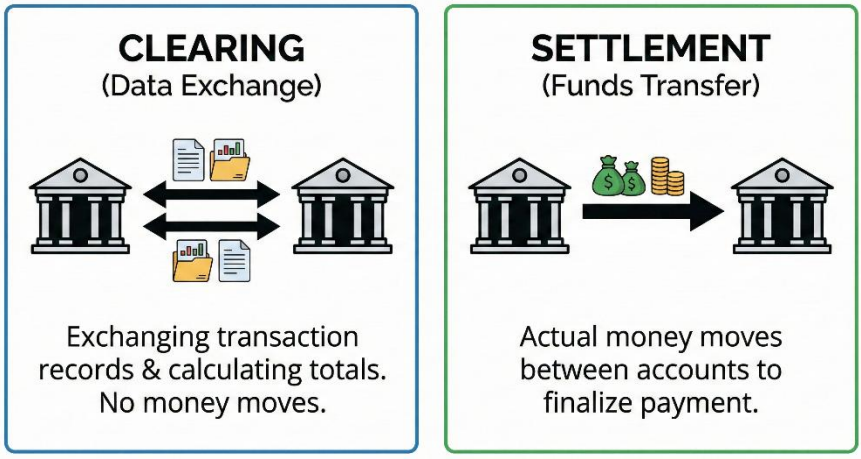
(၁) Clearing

Clearing ကတော့ ဘဏ်တွေ သို့မဟုတ် Payment Provider တွေကြားမှာ Transaction ဆိုင်ရာ၊ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက် Data တွေကို ဖလှယ်တဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပမာဏ၊ အချိန်၊ Merchant ရဲ့ အချက်အလက်၊ ဝန်ဆောင်ခ အစရှိသဖြင့် အချက်အလက်တွေကို ဖလှယ်ပါတယ်။

ဒီအဆင့်မှာ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု မဖြစ်သေးပါဘူး။ အချက်အလက်ဖြစ်တဲ့ Data တွေကိုပဲ ဖလှယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၂) Settlement

Settlement ကတော့ Clearing ကနေ ရလာတဲ့ အချက်အလက် Data တွေပေါ် မူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာ အမှန်တကယ် ငွေကြေး လွှဲပြောင်းရရှိတဲ့အဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Merchant နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Party တွေအနေနဲ့ ဒီအဆင့်ကို ဖြတ်သန်းပြီးမှသာ ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို ငွေ အမှန်တကယ် ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။



ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောရရင် Clearing ဆိုတာ ကျသင့်ငွေစာရင်း Bill နဲ့ သဘောတရား တူညီပြီး၊ Settlement ကတော့ အဲဒီ Bill အတွက် ငွေအမှန်တကယ် ပေးချေခြင်း၊ ရရှိခြင်း သဘောတရားနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။

Day 8 - Payment တွေ ဘာလို့ Fail ဖြစ်သလဲ

ငွေပေးချေမှု အများစုမှာ Fail ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း Root Cause က ယေဘုယျအားဖြင့် အများကြီး မရှိပါဘူး။

(၁) လက်ကျန်ငွေ Balance မလုံလောက်တာ

(၂) PIN နဲ့ OTP တွေ မှားရိုက်မိတာ

(၃) ကတ်နံပါတ်၊ CVV နဲ့ Expiry Date တွေ မှားရိုက်မိတာ၊ ကတ်သက်တမ်း ကုန်နေတာ

(၄) လက်ကျန်ငွေ ရှိသော်လည်း Daily/Weekly/Monthly နဲ့ Transaction Limit တွေ ပြည့်နေတာ

(၅) System တွေကြား Connection/Network ပြဿနာ ရှိနေတာ

(၆) ကတ်၊ Wallet နဲ့ Payment အကောင့်တွေ Locked/Blocked ဖြစ်နေတာ

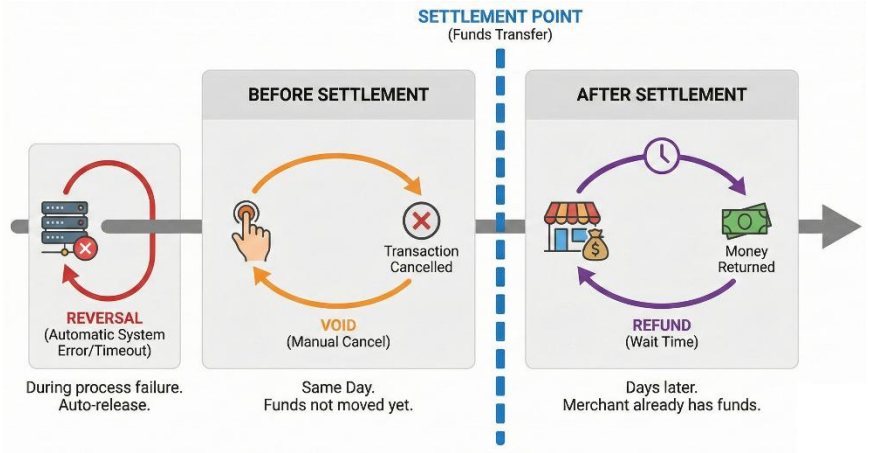
(၇) Fraud Rule တွေ၊ Risk Setting တွေနဲ့ ငြိနေတာ၊ သံသယဖြစ်ခံရတာ

(၈) Merchant နဲ့ Terminal Setup တွေ၊ Configuration တွေ မှားနေတာ အစရှိတာတွေကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။

Transaction Error တွေကို စစ်ဆေးရတဲ့အခါ ဒီအချက်တွေကို သတိထားပြီး စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် ပြဿနာတော်တော်များများအတွက် Customer Service နဲ့ 1st Level Support မှာတင် အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

Day 9 - Void, Refund နဲ့ Reversal တွေအကြောင်း

Void, Refund နဲ့ Reversal Transaction အမျိုးအစားတွေမှာ (၃) မျိုးစလုံးမှာ ငွေပေးချေသူ Customer တွေအတွက် ငွေပြန်ရတာချင်း တူပေမယ့် အသုံးပြုရတဲ့ အခြေအနေတွေ မတူညီပါဘူး။



(၁) Void

Void Transaction အမျိုးအစားကတော့ ငွေပေးချေမှု Transaction တစ်ခုအတွက် Settlement မလုပ်ရသေးတဲ့ အခြေအနေမှာ Cancel ပြန်လုပ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Settlement မလုပ်ရသေးတဲ့ အတွက် Void လုပ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် Customer တွေအတွက် ငွေချက်ချင်း ပြန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပေးချေမှု လုပ်ဆောင်တဲ့ရက်နဲ့ Void လုပ်တဲ့ရက်က တစ်ရက်တည်းဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပြီး Settlement လုပ်ပြီးသွားတဲ့ အခြေအနေမှာတော့ Void ကို အသုံးပြုလို့ မရတော့ပါဘူး။

(၂) Refund

Refund Transaction ကတော့ Merchant တွေအနေနဲ့ Settlement ပြုလုပ်ပြီး ငွေလက်ခံ ရရှိပြီးတဲ့ အခြေအနေမှာ Customer ကို ငွေပြန်အမ်း ပေးဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ Merchant အနေနဲ့ ပိုက်ဆံကို လက်ခံရရှိပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Void Transaction ကို အသုံးပြုပြီး Cancel လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ Refund Transaction အမျိုးအစားကို သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Settlement လုပ်ဆောင် ပြီးမှ Refund လုပ်ပေးနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Customer တွေအတွက် Void Transaction လိုမျိုး ငွေချက်ချင်း ပြန်မရဘဲ အချိန်ပိုကြာလေ့ရှိပါတယ်။

(၃) Reversal

Reversal Transaction ကတော့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Customer ကို ဝန်ဆောင်မှု မပေးလိုက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ငွေပေးချေမှု Authorization ကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်ပယ်ဖျက်တဲ့ Transaction အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Timeout နဲ့ System Failure တွေ ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Reversal Transaction ကို အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေသူ ဆီက Authorized လုပ်ထားတဲ့ငွေကို Release ပြန်လုပ်ပေးပါတယ်။ Reversal နဲ့ Void Transaction နှစ်ခုစလုံးမှာ Customer အတွက် ငွေ ချက်ချင်းပြန်ရတာ တူပေမယ့် Void Transaction က Manual Cancel လုပ် ပေးရတာဖြစ်ပြီး၊ Reversal Transaction ကတော့ အလိုအလျောက် Automatic Release လုပ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။

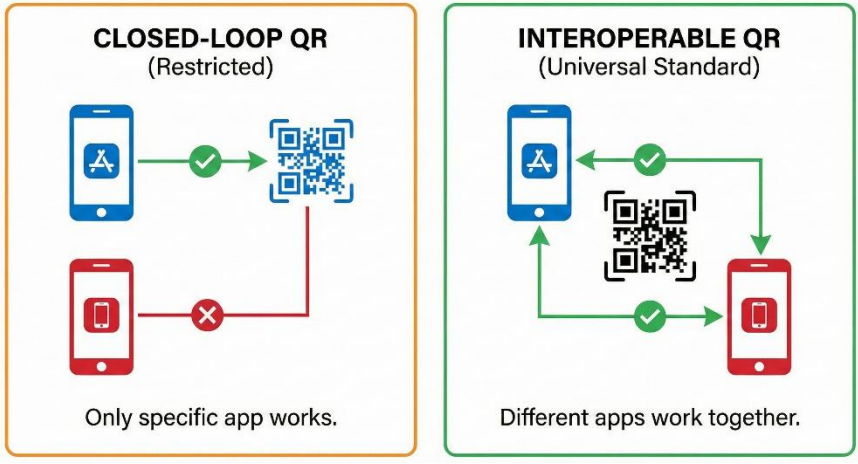
Day 10 - ကတ်၊ Wallet နဲ့ QR Payment တွေအကြောင်း

(၁) Card Payment

ကတ်နဲ့ ငွေပေးချေတဲ့အခါ Merchant အတွက် ကတ်လက်ခံနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ Acquirer နဲ့ ကွန်ရက်ပံ့ပိုးပေးသူ Card Network တွေကနေတဆင့် ကတ်ထုတ်ဝေသူ Issuer ဆီ အချက်အလက်တွေ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ Issuer ကနေပြီး Balance, Limits နဲ့ Risk အစရှိတာတွေကို စစ်ဆေးပြီး Transaction ကို ခွင့်ပြုပေးပါတယ်။

(၂) Wallet & QR Payment

Wallet နဲ့ ငွေပေးချေတာမှာတော့ အသုံးပြုတဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ် မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့ သုံးစွဲမှုပုံစံတွေ ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။



- **P2P Transfer -** အကောင့်နံပါတ် သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်သုံးပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ငွေပေးချေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
- **Closed-Loop QR -** ငွေပေးချေသူနဲ့ Merchant ကြား တူညီတဲ့ Wallet Provider ကို အသုံးပြုထားတဲ့ အခြေအနေမှာ Wallet-specific QR သုံးပြီး ငွေပေးချေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
- **Interoperable QR -** မတူညီတဲ့ Wallet Provider တွေကြား ချိတ်ဆက်ပြီး Interoperate လုပ်နိုင်တဲ့ QR Standard (ဥပမာ - MMQR) ကိုသုံးပြီး ငွေပေးချေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

အခန်း (၂) - Cards, QR, Wallets & Merchants

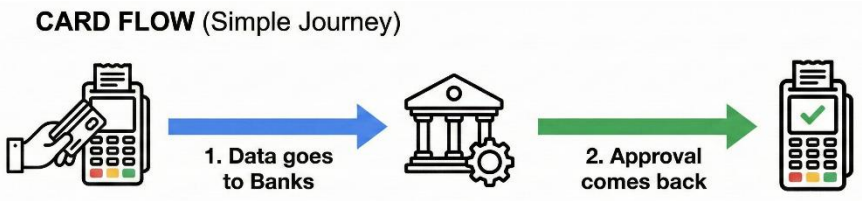
Day 11 - ကတ်နဲ့ QR Payment တွေရဲ့ Transaction Flow

ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းတိုင်းမှာ ယေျဘုယျအားဖြင့် Request, Routing, Approval, Posting ဆိုတဲ့ အဆင့်တွေကို လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ ကတ်နဲ့ QR Payment တွေအတွက် ယေဘုယျ Transaction Flow တွေကတော့ -

(၁) Card Payment Flow

Cardholder (Tap/Insert/Swipe) → Merchant POS → Acquirer → Card Network → Issuer

ကတ်နဲ့ ငွေပေးချေတဲ့အခါမှာ Merchant ရဲ့ POS စက်ကနေပြီး Transaction Request ကို Acquirer ဆီ ပို့ပေးပါတယ်။ အဲဒီနောက် Acquirer က Card Network မှတစ်ဆင့် Issuer ဆီကို ဆက်ပြီး ပို့ပေးပါတယ်။ Issuer က ရရှိလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စစ်ဆေးပြီး အသုံးပြုခွင့်ပြုမယ်၊ မပြုဘူးဆိုတာ ချက်ချင်း Respond ပြန်ပေးပါတယ်။ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်ခဲ့ရင် Cardholder က ဝယ်ယူတဲ့ပစ္စည်း ရပါပြီ။ Merchant အတွက် ငွေကတော့ Clearing နဲ့ Settlement တွေ လုပ်ဆောင်ပြီးမှ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

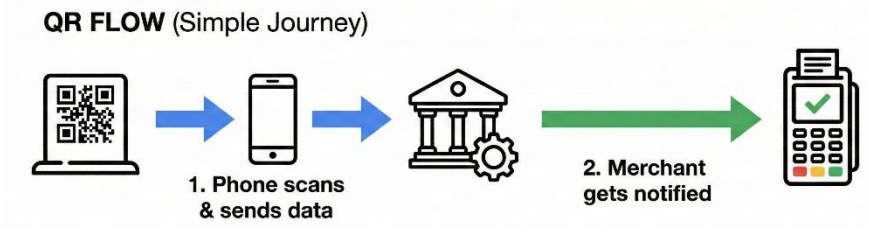


(၂) QR Payment Flow

Merchant POS (Display QR) → Payer App (Scan & Pay) → Issuer → National QR Switch → Acquirer → Merchant POS (Notify)

National QR Switch လို မတူညီတဲ့ Provider တွေကြား Interoperate လုပ်နိုင်တဲ့ Network ပေါ်မှာ (ဥပမာ - MMQR) အလုပ်လုပ်တဲ့ Moble နဲ့ QR ငွေပေးချေမှုတွေမှာတော့ ပထမဆုံး အဆင့်အနေနဲ့ Merchant ရဲ့ POS စက်ကနေ QR Code ကို Generate ထုတ်ပြီး Customer ကို ပြပေးပါတယ်။ Customer က Wallet သို့မဟုတ် Payment App ကနေ Scan ဖတ်ပြီး ငွေပေးချေပါတယ်။

အဲဒီမှာ Wallet/Payment App ရဲ့ Provider ကနေ အသုံးပြုခွင့်ပြုမယ်၊ မပြုဘူးဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက် Response ကို National QR Switch ကနေတစ်ဆင့် Acquirer ဆီ၊ Acquirer ကနေတစ်ဆင့် Merchant ရဲ့ POS စက်ဆီကို Notify ပြန်လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Customer အတွက် ငွေပေးချေခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။ ကတ်နဲ့ ငွေပေးချေတာမှာလိုပဲ Merchant အတွက် ငွေကတော့ Clearing နဲ့ Settlement တွေ လုပ်ဆောင်ပြီးမှ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။



အသုံးပြုတဲ့ Payment Network/Scheme, Channel (POS, Ecommerce) နဲ့ Payment Service Provider စတာတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး Transaction Flow ဟာ အမြဲတမ်း တစ်သမတ်တည်း ဖြစ်နေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက် သဘောတရားကို သိထားခြင်းဖြင့် မတူညီတဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ရတဲ့အခါ အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။

Day 12 - Issuer, Acquirer နဲ့ Payment Scheme တွေအကြောင်း

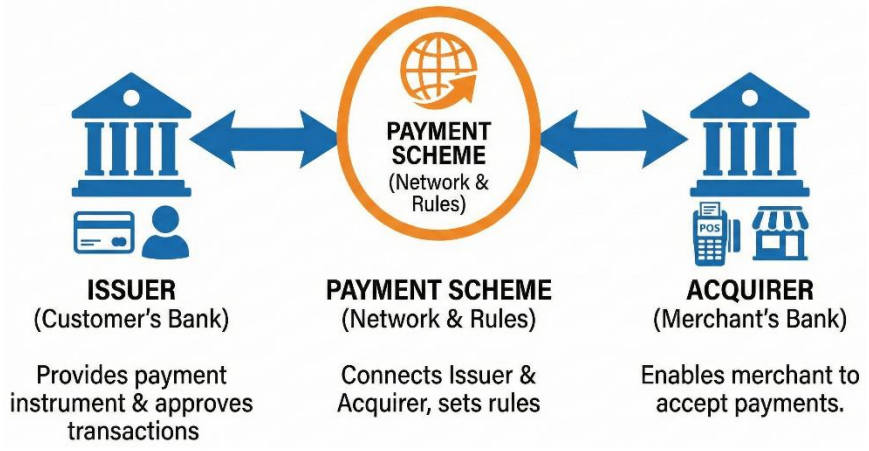
ဆက်လက်ပြီးတော့ ငွေပေးချေမှုတိုင်းမှာ အဓိက ပါဝင်သူတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ Issuer, Acquirer နဲ့ Payment Scheme တွေ အကြောင်းကို ဆက်ပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

(၁) Issuer

Issuer သို့မဟုတ် Payer's Payment Service Provider ကတော့ ကတ်၊ Wallet၊ Mobile အစရှိသဖြင့် ငွေပေးချေမှုအတွက် အသုံးပြုတဲ့ Payment Instruments တွေကို ထုတ်ပေးထားတဲ့ ဘဏ် သို့မဟုတ် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပေးချေမှု Transaction တိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏ၊ ကန့်သတ်မှု Limits တွေနဲ့၊ Fraud Rules တွေ၊ Account Status တွေ အပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးပြုမှုကို လက်ခံခြင်း (Approve) သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း (Decline) လုပ်ပေးပါတယ်။

(၂) Acquirer

Acquirer သို့မဟုတ် Payee's Payment Service Provider ကတော့ Merchant အတွက် ငွေပေးချေမှု လက်ခံနိုင်စေဖို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ဘဏ် သို့မဟုတ် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။ POS စက်၊ Online နဲ့ Mobile အစရှိတဲ့ Channel တွေကနေ ငွေပေးချေမှု Transaction တွေကို လက်ခံရယူပြီး ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့ Payment Scheme ဆီကို ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။

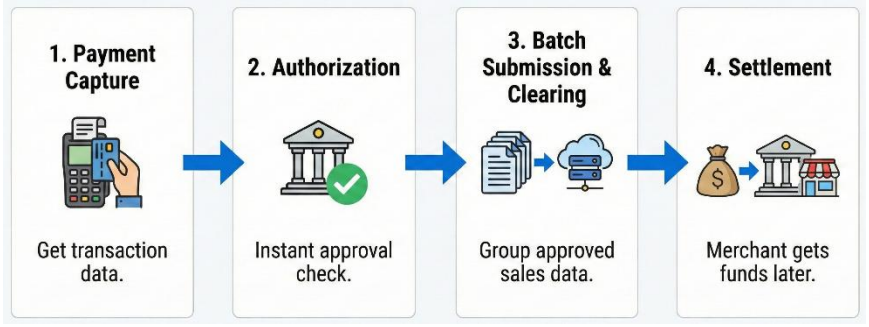


(၃) Payment Scheme

Payment Scheme ကတော့ Issuer နဲ့ Acquirer တွေကြားမှာ Transaction တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ Infrastructure နဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ချမှတ်ပေးတဲ့၊ ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Issuer နဲ့ Acquirer တွေကြား ငွေစာရင်းရှင်းနိုင်ဖို့ Clearing ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။

Day 13 - Merchant များအတွက် Pay Now မှ ငွေရရှိသည်အထိ

Digital Payment တွေနဲ့ ငွေပေးချေတဲ့အခါမှာ ယျေဘုယျအားဖြင့် Customer က ငွေရှင်းလိုက် တာနဲ့ Merchant က ချက်ချင်း ပိုက်ဆံမရပါဘူး။ ဖြတ်သန်းရတဲ့ အဆင့်တွေ ရှိပါတယ်။



(၁) Payment Capture

POS စက်၊ Ecommerce App အစရှိသဖြင့် Payment Channel တွေကနေ Transaction Data ကို ရယူပြီး Acquirer ဆီ ပို့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Payment Network ကနေတစ်ဆင့် Issuer ဆီကို ပို့ပေးပါတယ်။

(၂) Authorization

Customer အနေနဲ့ ငွေပေးချေနိုင်စွမ်းနဲ့ ငွေပေးချေခွင့် ရှိမရှိကို Issuer က စစ်ဆေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အသုံးပြုမှုကို လက်ခံမယ် (Approve) သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်မယ် (Decline) ဆိုပြီး ချက်ချင်း Respond လုပ်ပေးပါတယ်။

(၃) Batch Submission နဲ့ Clearing

Approved ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Transaction တွေအတွက် အသုံးပြုတဲ့ ငွေပမာဏ၊ ငွေပေးချေတဲ့အချိန် အစရှိသဖြင့် Transaction Data တွေကို Submission နဲ့ Clearing လုပ်ပါတယ်။

(၄) Settlement

အဲဒီနောက်မှာတော့ Issuer ဘက်ကနေ Merchant ရဲ့ အကောင့်ထဲကို ငွေအမှန်တကယ် ရွှေ့လျားရောက်ရှိတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Merchant အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်ခတွေ နှုတ်ယူထားပြီး ကျန်ရှိတဲ့ ငွေပမာဏကို သက်ဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Acquirer ဆီကနေ လက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Day 14 - Digital Wallet မှာ ငွေဖြည့်တာနဲ့ ငွေထုတ်တာ

(၁) ငွေဖြည့်ခြင်း (Cash In / Add Money)

Digital Wallet တွေကို ငွေဖြည့်တဲ့အခါ နည်းလမ်း (၃) မျိုးနဲ့ ငွေဖြည့်လို့ ရပါတယ်။

- **Agent / P2P -** နီးစပ်ရာ Wallet Agent ဆီကနေ ငွေဖြည့်တာ သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ Wallet Balance ကနေ ငွေလွှဲထည့်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
- **Bank Transfer -** Wallet ထဲကို ခွင့်ပြုထားတဲ့ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဘဏ်အကောင့်ကနေ ငွေထည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

- **Card Top-up -** Debit Card, Credit Card အစရှိတဲ့ ကတ်တွေကနေ Top-up လုပ်ပြီး ငွေထည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၂) ငွေထုတ်ခြင်း (Cash Out / Withdraw)

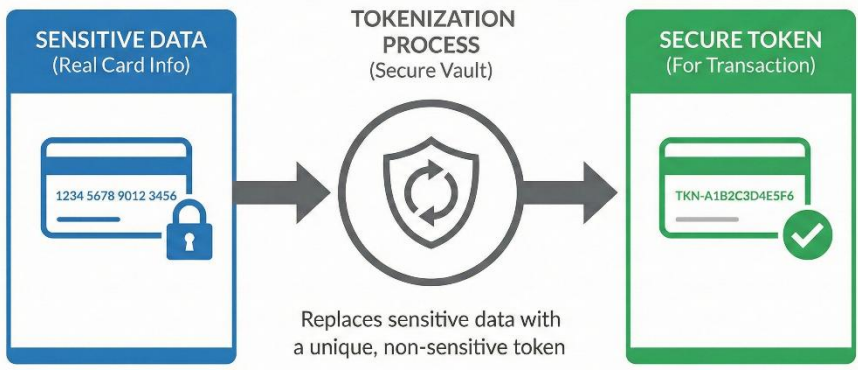
Wallet တွေကနေ ငွေထုတ်ဖို့မှာလည်း နည်းလမ်း (၃) မျိုးနဲ့ ငွေထုတ်လို့ ရပါတယ်။

- **Agent Cash Out -** နီးစပ်ရာ Wallet Agent ဆီကနေ ငွေထုတ်တာပါ။
- **ATM Cash Out -** အဲဒီ Wallet နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဘဏ်ရဲ့ ATM မှာ ငွေထုတ်တာပါ။ Cardless Withdrawal လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
- **Bank Transfer -** Wallet နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဘဏ်အကောင့်ထဲကို ငွေလွှဲပြီး ထုတ်ယူတာပါ။

Wallet Agent ဆီမှာ ငွေထုတ်တာနဲ့ ATM မှာ ငွေထုတ်တာတွေမှာ ငွေသား Cash ကို ချက်ချင်း ထုတ်ယူရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဘဏ်အကောင့်ကနေ တစ်ဆင့် ထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ Digital Money အနေနဲ့ပဲ ရရှိမှာပါ။ ငွေသား ချက်ချင်း မရပေမယ့် ဘဏ်အကောင့်ထဲကို ငွေရောက်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိဆန္ဒရှိတဲ့အချိန်မှာ ဘဏ်မှာ ငွေသွားရောက် ထုတ်ယူနိုင်သလို၊ အဲဒီ ဘဏ်အကောင့်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ATM တွေမှာလည်း Debit Card နဲ့ ငွေသား အလွယ်တကူ ထုတ်ယူလို့ရပါတယ်။

Day 15 - Tokenization အကြောင်း

Tokenization ကတော့ ပေါက်ကြားလို့မရတဲ့ Sensitive ဖြစ်တဲ့ ကတ်၊ Wallet နဲ့ ဘဏ်အကောင့် စတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လုံခြုံပြီး Unique ဖြစ်တဲ့ Token နဲ့ အစားထိုး သုံးစွဲတဲ့ နည်းပညာ ဖြစ်ပါတယ်။ Token ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ငွေပေးချေတဲ့အခါမှာ ကတ်အချက်အလက်၊ Wallet အချက်အလက် အစရှိတာတွေကို တိုက်ရိုက် သိမ်းဆည်းထိတွေ့စရာ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ Token အခိုးခံရတာ၊ ပေါက်ကြားတာ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း Token Data တွေဟာ ကတ်၊ Wallet တွေရဲ့ အချက်အလက် အစစ်တွေ မဟုတ်တာကြောင့် ခိုးယူသူလက်ထဲမှာ အသုံးမဝင်ပါဘူး။



Tokenization ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ တကယ့် ကတ်၊ Wallet နံပါတ်တွေ၊ အချက်အလက်တွေကို Issuer သို့မဟုတ် Provider ဆီမှာပဲ လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ အသုံးပြုမယ့် Device၊ App နဲ့ Merchant တစ်ခု ချင်းစီအတွက် မတူညီတဲ့ သီးသန့် Token တစ်ခုစီ ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ ငွေပေးချေတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီ Token ကိုပဲ အသုံးပြုပြီး Transaction ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး အချက်အလက် အစစ်တွေကို အသုံးမပြုပါဘူး။ Issuer နဲ့ Provider

တွေဆီ Transaction ရောက်သွားတဲ့အခါကျမှ အဲဒီ Token နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကတ်၊ အကောင့်အချက်အလက်တွေကို Provider ကနေ သိရှိပြီး Transaction ကို အတည်ပြုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ Tokenization ကို အသုံးပြုတာကြောင့် User တွေရဲ့ အချက်အလက် Credential တွေ ပေါက်ကြားနိုင်ခြေကို လျော့ချပေးပါတယ်။ ခိုးယူသုံးစွဲခံရနိုင်ခြေ Fraud Risk လည်း နည်းသွားပါတယ်။ အွန်လိုင်း၊ Mobile App တွေနဲ့ Wallet တွေမှာ ငွေပေးချေမှုတွေကို လုံခြုံစိတ်ချရစေပါတယ်။ Stored Payment Method တွေကို အသုံးပြုပြီး User တွေရဲ့ ကတ်၊ Wallet အကောင့်အချက်အလက် စတာတွေကို Merchant တွေ၊ App တွေဆီမှာ အချက်အလက် အစစ်တွေကို ထိတွေ့စရာ မလိုဘဲ လုံခြုံစိတ်ချစွာ သိမ်းဆည်းနိုင်၊ ပေးချေနိုင်စေပါတယ်။

Day 16 - အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို အတည်ပြုတဲ့ နည်းလမ်းများ

Card, Wallet, Internet/Mobile Banking အစရှိသဖြင့် Digital Payments တွေနဲ့ ငွေပေးချေတဲ့အခါ အသုံးပြုသူတွေကို ကတ်၊ အကောင့်ပိုင်ရှင် စစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ဖို့ စစ်ဆေးတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ -

(၁) OTP (One-Time Password)

တစ်ခါသုံး လျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြစ်ပြီး SMS၊ Email နဲ့ App Notification တွေကနေ ပို့ပေးပါတယ်။ ကုဒ်နံပါတ်ကို မှန်ကန်စွာ ရိုက်ထည့်ပြီး အတည်ပြုပေးရပါမယ်။

(၂) PIN (Personal Identification Number)

ကတ်၊ Wallet နဲ့ Digital Payment တွေနဲ့ ငွေပေးချေတဲ့အခါ ရိုက်ထည့်နိုင်ဖို့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ကုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကုဒ်နံပါတ်ကို မှန်ကန်စွာ ရိုက်ထည့်ပြီး အတည်ပြု ပေးရပါမယ်။

(၃) Biometrics

Fingerprint, Face Recognition အစရှိသဖြင့် အသုံးပြုတဲ့စက်၊ ဖုန်းကို အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေသူရဲ့ ဇီဝအချက်အလက် Biometric Data တွေကို စစ်ဆေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၄) App-based Approval

ငွေပေးချေသူရဲ့ App ဆီကို Push Notification ပို့ပေးပြီး ငွေပေးချေမှုကို အတည်ပြုခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ လိမ်လည်မှု Fraud ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ ကတ်၊ အကောင့်တွေ ခိုးယူသုံးစွဲခံရနိုင်ခြေ အစရှိတဲ့ အန္တရာယ်တွေကနေ လျှော့ချပေးပါတယ်။ ငွေပေးချေမှုတိုင်းမှာတော့ အဲဒီလို စစ်ဆေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးပြုတဲ့ ငွေပမာဏ၊ သံသယဖြစ်စရာ Risk ရှိတာနဲ့ Transaction အမျိုးအစားတွေ အပေါ် မူတည်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေအတွက်ပဲ စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Day 17 - Merchant တွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာများ

Merchant တွေအတွက် ငွေပေးချေမှု လက်ခံရာမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကတော့ -

(၁) Approved ဖြစ်ပေမယ့် ငွေမဝင်တာ

Merchant တွေဆီမှာ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်ပြီး Approved ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Transaction တွေအတွက် ငွေမဝင်တာပါ။ များသောအားဖြင့် Settlement မှာ နောက်ကျပြီး Delay ဖြစ်နေတာရယ်၊ Cut-off လုပ်တဲ့ အချိန် မတူညီတာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Clearing နဲ့ Settlement Process တွေ လုပ်ပြီးမပြီးနဲ့ Cut-off လုပ်တဲ့ အချိန်တွေကို စစ်ဆေးရပါမယ်။

(၂) Double Charge ဖြစ်ပြီး ငွေနှစ်ခါ ဖြတ်မိတာ

ငွေပေးချေမှု တစ်ခုအတွက် ဝယ်သူဆီမှာ ငွေနှစ်ခါ ဖြတ်မိတာပါ။ ငွေပေးချေမှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ Timeout ဖြစ်သွားတာကြောင့် တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ငွေပေးချေဖို့ Reattempt တွေ လုပ်မိတာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Multiple Attempt လုပ်မိတာအတွက် Reversal ဖြစ်ထားတာ ရှိမရှိနဲ့ Duplicate Authorization လုပ်ခဲ့မိတာ ရှိမရှိ စစ်ဆေးရပါမယ်။

(၃) Transaction မအောင်မြင်ဘဲ ငွေလျော့သွားတာ

Transaction မအောင်မြင်ဘဲ ငွေပေးချေသူရဲ့ ကတ်၊ အကောင့်တွေထဲကနေ ပိုက်ဆံလျော့သွားတာပါ။ Issuer သို့မဟုတ် Provider တွေဆီမှာ ငွေတွေ On-hold ဖြစ်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Transaction ကို Reversal/Void လုပ်

လိုက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်တစ်ခု ရောက်တဲ့အခါ On-hold က အလိုအလျောက် Release ဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။

(၄) QR Scan ဖတ်ပြီးပေမယ့် Notification မတက်တာ

ဝယ်သူက QR Code ကို Scan ဖတ်ပြီး ငွေပေးချေပြီးသွားပေမယ့် Merchant ဆီမှာ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်ကြောင်း ပေါ်မလာတာပါ။ Callback နောက်ကျနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ Provider System ရဲ့ Notification Logs တွေကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။

(၅) POS စက် လိုင်းမတက်တာ

POS စက် လိုင်းမတက်တာပါ။ Merchant သို့မဟုတ် Acquirer ဆီမှာ Network သို့မဟုတ် System Issue ရှိနေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Network နဲ့ System တွေ ပုံမှန်အခြေအနေ ရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။

Day 18 - Cross-Border နဲ့ Domestic Payment ကွာခြားချက်

ပြည်တွင်းမှာ ငွေပေးချေတာနဲ့ ပြည်ပမှာ ငွေပေးချေတာတွေမှာ User Experience ကိုပဲ ကြည့်တဲ့အခါ အတူတူလို့ ထင်ရပေမယ့် မတူညီတဲ့ ကွာခြားချက်နဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။

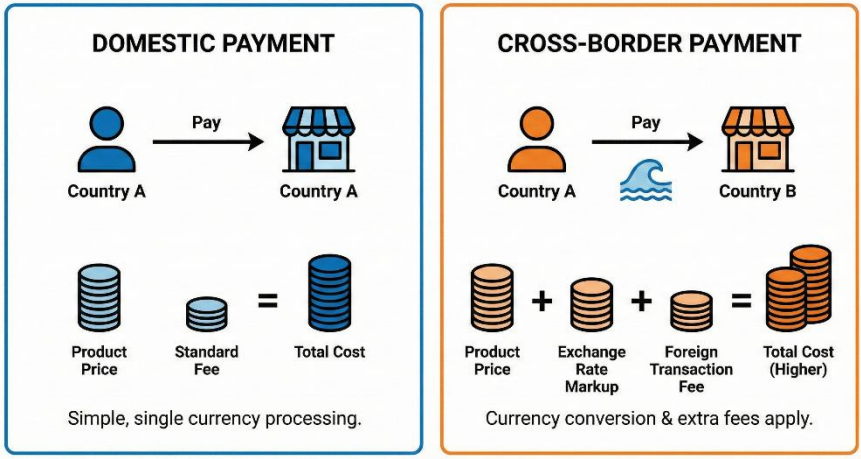
(၁) Exchange Rate

ပြည်ပငွေပေးချေမှုတွေမှာ Exchange Rate ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ ငွေပေးချေရမှာမို့ Currency Exchange ဖြစ်စဉ် ပါဝင်လာပါတယ်။ Payment လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်ငွေပေးချေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ Currency နဲ့ လဲလှယ်

Exchange လုပ်ပြီး Process လုပ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြည်တွင်းကနေ အသုံးပြုတာပေမယ့် နိုင်ငံခြား Ecommerce Merchant/App တွေဆီ ငွေပေးချေတဲ့အခါတွေမှာ Merchant ရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ Currency အမျိုးအစားတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး Currency Exchange ဖြစ်စဉ် ပါဝင်မှာပါ။

(၂) Fees

Markup Fee နဲ့ Foreign Transaction Fee တွေလည်း ကောက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ Markup Fee ဆိုတာကတော့ Exchange Rate အပေါ်မှာ ရာခိုင်နှုန်းပမာဏ တစ်ခုတင်ထားတာပါ။ Currency Exchange လုပ်ပေးရတာကြောင့် ကောက်ခံတာပါ။ Foreign Transaction Fee ကတော့ နိုင်ငံပြင်ပမှာရှိတဲ့ Merchant ဆီမှာ ဈေးဝယ်တဲ့အတွက်ဆိုပြီး ကောက်ခံတာပါ။



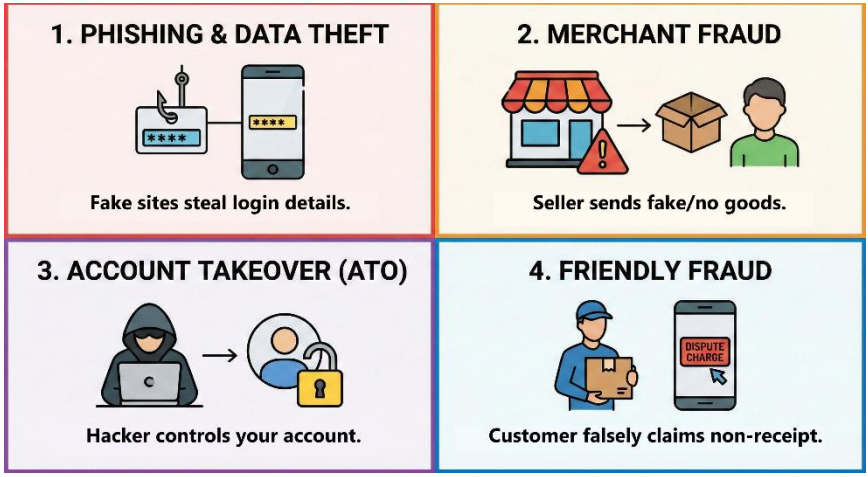
(၃) Refund Issues

အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Return နဲ့ Refund တွေ လုပ်တဲ့အခါတွေမှာ မတူညီတဲ့ ငွေကြေး Currency တွေနဲ့ Exchange လုပ်ပြီး ငွေပေးချေထားတာ

ဖြစ်လို့ ပြန်ရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ပေးချေခဲ့တဲ့ ငွေပမာဏအတိုင်း အတိအကျ ပြန်မရတာ၊ ငွေကြေးပမာဏ အနည်းငယ် ဆုံးရှုံးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Exchange Rate အပြောင်းအလဲ၊ ကောက်ခံထားတဲ့ Fee နဲ့ Payment Provider တွေရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။

Day 19 - လိမ်လည်ခံရမှု Fraud များ

အသုံးပြုတဲ့ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအပေါ် မူတည်ပြီး လိမ်လည်မှု Fraud လုပ်ခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ Fraud ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ -



(၁) Data Theft နဲ့ Phishing အလုပ်ခံရခြင်း

ကတ်အချက်အလက်၊ အကောင့်အချက်အလက်တွေနဲ့ OTP စတာတွေ ခိုးယူခံရတာ၊ ပေါက်ကြားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Login Page အတုတွေနဲ့ Phishing အလုပ်ခံရတာ၊ အကောင့်ပိုင်ရှင်နဲ့ ရင်းနှီးမှုရယူပြီး Social Engineering နည်းနဲ့ အချက်အလက်တွေ ရယူခံရတာတွေကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။

(၂) Merchant Fraud နဲ့ Scams များ အလုပ်ခံရခြင်း

အွန်လိုင်းကနေ ဈေးဝယ်တာမှာ ရိုးသားမှုမရှိတဲ့ Merchant တွေကနေ ပြသထားတဲ့၊ ရောင်းချထားတဲ့ ပစ္စည်း မဟုတ်တဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေ၊ အရည်အသွေးမမှီတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပို့ပေးတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ငွေပေးချေပြီးနောက် ပစ္စည်း မပို့ပေးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

(၃) Account Takeover (ATO) အလုပ်ခံရခြင်း

Account Takeover အလုပ်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Wallet အကောင့်၊ ဘဏ်အကောင့်နဲ့ Ecommerce App အကောင့် စတာတွေကို လိမ်လည်သူတွေက ခိုးယူရရှိသွားပြီး အကောင့်ထဲက ငွေတွေကို အခြားသူဆီ ငွေလွှဲတာ၊ ငွေပေးချေတာ၊ အကောင့်ကို သုံးပြီး ဈေးဝယ်တာတွေ ပြုလုပ်တာပါ။

(၄) Friendly Fraud

Friendly Fraud လို့ခေါ်တဲ့ ဈေးဝယ်သူ Customer တွေက ဝယ်ယူထားတဲ့ ပစ္စည်းကို Delivery လက်ခံရရှိထားပေမယ့် မရပါဘူးဆိုပြီး လိမ်လည် Complaint တက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကတ်ပိုင်ရှင်၊ အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေက ကတ်၊ အကောင့်တွေကို သုံးပြီး ဈေးဝယ်ထားတာကို မသိတာကြောင့် အခိုးခံရတယ် ထင်ပြီး Complaint တက်တာပါ။

Day 20 - Merchant Discount Rate (MDR) အကြောင်း

Merchant တွေအနေနဲ့ Online ဖြစ်စေ In-Store ဖြစ်စေ Digital Payment တွေနဲ့ ငွေပေးချေမှု လက်ခံရာမှာ Merchant Discount Rate (MDR) ကို ဝန်ဆောင်ခအနေနဲ့ ပေးဆောင်ရမှာပါ။ Customer ပေးချေတဲ့ ငွေကို အပြည့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

MDR Fee တွေမှာ Merchant နဲ့ Acquirer ကြားက သဘောတူညီချက်အပေါ် မူတည်ပြီး အများဆုံး တွေ့ရတဲ့ ငွေကောက်ခံမှု ပုံစံ (၃) မျိုး ရှိပါတယ်။

(၁) Fixed Rate Model

Transaction Amount ရဲ့ Percentage တစ်ခုကို ကောက်ခံတာပါ။

ဥပမာ - Fixed Rate နဲ့ ၃% ကောက်ခံတာဆိုရင် ၁၀,၀၀၀ မှာ ၃၀၀ ကျပ် ဖြတ်ပြီး Merchant က ၉,၇၀၀ ကျပ် ရမှာပါ။

(၂) Fixed Amount Model

Transaction တစ်ကြောင်းစီအတွက် ပုံသေသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏကို ကောက်ခံတာပါ။

ဥပမာ - Transaction တစ်ကြောင်းအတွက် Fixed Amount ၂၀၀ ကျပ် ကောက်ခံတာဆိုရင် ၁၀,၀၀၀ မှာ ၂၀၀ ကျပ် ဖြတ်ပြီး Merchant က ၉,၈၀၀ ကျပ် ရမှာပါ။

(၃) Blended Pricing Model

Fixed Rate နဲ့ Fixed Amount နှစ်မျိုး ပေါင်းစပ် ကောက်ခံတာပါ။

ဥပမာ - Transaction တစ်ကြောင်းစီအတွက် Blended Rate ၁% + ၂၀၀ ကျပ် ကောက်ခံတာဆိုရင် ၁% အတွက် ၁၀၀ ကျပ်နဲ့ Fixed Amount ၂၀၀ ကျပ် (စုစုပေါင်း ၃၀၀ ကျပ်) ဖြတ်ပြီး Merchant က ၉,၇၀၀ ကျပ် ရမှာပါ။

အဲဒီ ကောက်ခံထားတဲ့ငွေတွေကို Payer's Payment Provider (Issuer), Payee's Payment Provider (Acquirer) နဲ့ Payment Scheme (Network) အစရှိတဲ့ Party တွေက ခွဲဝေရရှိမှာပါ။ Merchant တွေကို ငွေလက်ခံနိုင်အောင်၊ မတူညီတဲ့ Payment တွေနဲ့ Interoperate လုပ်နိုင်အောင် System တွေ၊ Infrastructure တွေနဲ့ ၂၄နာရီလုံး လည်ပတ်နိုင်အောင် တည်ဆောက်ပံ့ပိုး ပေးထားရလို့ ပေးဆောင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

MDR Fee က ပုံသေမဟုတ်ပါဘူး။ Transaction Volume နဲ့ Amount များများ Process လုပ်လာရတဲ့အခါ Merchant တွေအနေနဲ့ ပိုမိုသက်သာတဲ့ MDR Fee နဲ့ ငွေလက်ခံနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ Acquirer တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။

အခန်း (၃) - Transaction Understanding

Day 21 - ISO 8583 (Card System တွေရဲ့ဘာသာစကား)

Card Payment System တွေကြားမှာ အချင်းချင်း Communicate လုပ်ဖို့ အတွက် ISO 8583 လို့ခေါ်တဲ့ Standard Messaging Format ကို အသုံးပြုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Acquirer နဲ့ Card Scheme ကြား၊ Card Scheme နဲ့ Issuer တွေကြား ISO 8583 ကို အသုံးပြုပြီး Communicate လုပ်ပါတယ်။

ISO 8583 Message မှာ 1987, 1993 နဲ့ 2003 အစရှိသဖြင့် Version (၃) မျိုးရှိပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေတာကတော့ 1987 Version ပါ။

ISO 8583 Message တွေမှာ အဓိကအားဖြင့် အပိုင်း (၃) ပိုင်း ရှိပါတယ်။

(၁) MTI (Message Type Indicator)

Message တွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးတဲ့ 4-Digit Numeric Field ဖြစ်ပါတယ်။

- **Digit 1 (Message Version) -** အသုံးပြုထားတဲ့ ISO 8583 Version ကို ဖော်ပြပါတယ်။
- **Digit 2 (Message Class) -** Message ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် (Authorization လား၊ Financial လား၊ Network Management လား) ကို ဖော်ပြပါတယ်။
- **Digit 3 (Message Function) -** Message ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် (Request လား၊ Response လား) ကို ဖော်ပြပါတယ်။
- **Digit 4 (Message Origin) -** Message ရဲ့ စတင်ရာ (Acquirer ဆီက လာသလား၊ Issuer ဆီက လာသလား) ကို ဖော်ပြပါတယ်။

(၂) Bitmaps

အဲဒီ Message တစ်ခုချင်းစီမှာ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဘယ် Data Element တွေ ပါဝင်မယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြပေးတဲ့၊ ခွဲခြားပေးတဲ့ Index သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။

(၃) Data Elements (Data Fields)

Transaction တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။ Card Number, Timestamp, Merchant အချက်အလက်၊ ငွေပမာဏနဲ့ Response Codes အစရှိသဖြင့် Transaction ရဲ့ Detailed အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပါတယ်။

Day 22 - သိထားရမယ့် ISO 8583 Data Element များ

Card Payment အတွက် သိထားသင့်တဲ့ ISO 8583 Data Element Fields တွေကတော့ -

[DE 2] Primary Account Number (PAN)

ကတ်နံပါတ် ဖြစ်ပါတယ်။ Visa၊ Mastercard၊ MPU အစရှိသဖြင့် ကတ် Brand၊ ကတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ Issuer နဲ့ Credit Card လား၊ Debit Card လား၊ Prepaid Card လား အစရှိသဖြင့် ကတ်အမျိုးအစားတွေကို ခွဲခြားသိစေနိုင်ပါတယ်။

[DE 3] Processing Code

Purchase လား၊ Refund လား၊ Withdrawal လား အစရှိသဖြင့် Transaction အမျိုးအစားကို ခွဲခြားပေးတဲ့ 6-digit ကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။

[DE 4] Transaction Amount

အသုံးပြုလိုက်တဲ့ ငွေပမာဏ ဖြစ်ပါတယ်။ Issuer, Acquirer နဲ့ Card Scheme တွေကြားမှာ တူညီနေဖို့ လိုအပ်ပြီး Reconciliation အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။

[DE 11] System Trace Audit Number (STAN)

ATM, POS အစရှိတဲ့ Terminal တွေကနေ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ Trace Number ဖြစ်ပြီး 6-digit နံပါတ်တွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Transaction တွေကို ရှာဖွေစစ်ဆေးရတဲ့အခါမှာ အသုံးဝင်ပြီး အရေးကြီးပါတယ်။

[DE 18] Merchant Category Code (MCC)

Retail လား၊ Travel လား အစရှိသဖြင့် Merchant ရဲ့ Business အမျိုးအစားကို ခွဲခြားဖို့သုံးတဲ့ 4-digit ကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။

[DE 37] Retrieval Reference Number (RRN)

Acquirer ကနေ ထုတ်ပေးတဲ့ Transaction အတွက် Unique Reference ဖြစ်ပြီး 12 Characters ပါဝင်တဲ့ ကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ RRN ကလည်း STAN လိုပဲ Transaction တွေကို ရှာဖွေစစ်ဆေးရတဲ့အခါမှာ အသုံးဝင်ပြီး အလားတူ အရေးကြီးပါတယ်။

[DE 39] Response Code

Transaction တစ်ခု Approved ဖြစ်တယ်၊ ဘာကြောင့် Rejected ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ Result ကို ဖော်ပြပေးတဲ့ 2-digit ကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။

[DE 41] Card Acceptor Terminal ID (TID)

အသုံးပြုတဲ့ ATM, POS အစရှိတဲ့ Terminal တွေရဲ့ ID ကို ဖော်ပြပါတယ်။

[DE 42] Card Acceptor Identification Code (MID)

အသုံးပြုတဲ့ Merchant ရဲ့ ID ကို ဖော်ပြပါတယ်။

[DE 49] Transaction Currency Code

Transaction ပြုလုပ်တဲ့ Currency ကို ဖော်ပြပါတယ်။

Day 23 - Card Payment Transaction များကို Trace လုပ်ခြင်း

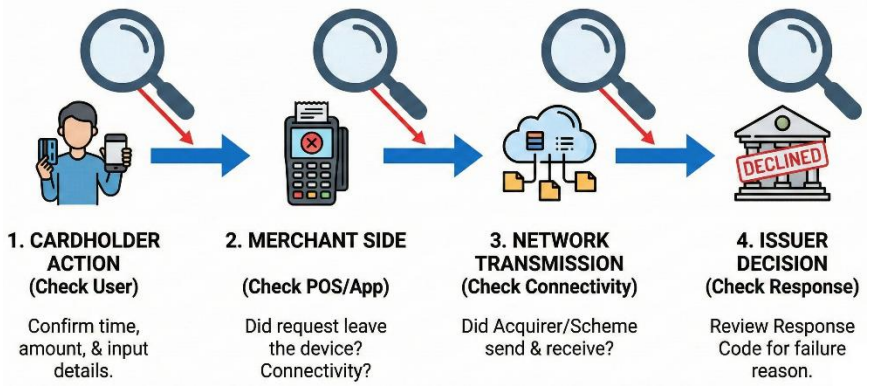
Card Payment Transaction တွေကို စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ Transaction Flow ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ပြဿနာရှိသလဲဆိုတာ သိရအောင် Transaction Journey အတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

(၁) Cardholder Action

ငွေပေးချေလို့ မရဘူးလို့ Complaint တွေရတဲ့အခါမှာ Cardholder က ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာ Transaction လုပ်ခဲ့တာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ Cardholder Action ကို အရင်ဆုံး သိအောင် မေးရပါမယ်၊ Confirm လုပ်ရပါမယ်။

(၂) Merchant Side

ပြီးတော့ Merchant ရဲ့ POS စက်၊ Ecommerce App တွေကနေ Transaction Request ကို Acquirer ဆီ ပို့လိုက်နိုင်ရဲ့လားဆိုတာ စစ်ဆေးရပါမယ်။ Transaction Failure တော်တော်များများမှာ POS စက်နဲ့ Merchant App တွေကနေ Transaction ကို ပို့မပေးနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။



(၃) Network Transmission

အဲဒီနောက် ကိုယ်က Acquirer Side မှာဆို Acquirer ကနေ Card Scheme ဆီ Transaction ပို့လိုက်နိုင်သလား၊ Issuer Side မှာဆို Card Scheme ဆီကနေ Transaction ကို လက်ခံရရှိထားသလား စစ်ဆေးရပါမယ်။ Transaction ကို မပို့လိုက်နိုင်ဘူး သို့မဟုတ် မရထားဘူးဆိုရင် Configuration ကြောင့်နဲ့ Connectivity တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

(၄) Issuer Decision

Issuer ရဲ့ Decision ကို စစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Issuer ဆီကနေ Approve သို့မဟုတ် Decline လုပ်တဲ့ Transaction အတွက် Response ကို ပြန်ပေးထားသလား၊ ရထားသလား စစ်ပါ။ Transaction တွေရဲ့ Response Code တွေကို ကြည့်ပြီး ဘာကြောင့် Transaction Failure ဖြစ်သလဲဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။

ဖော်ပြထားသလို Transaction Journey အတိုင်း အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် Flow ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ပြဿနာရှိနေတာလဲ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ ဆိုတာကို အလွယ်တကူ သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Day 24 - CMS, Switch နဲ့ Core Banking တို့ရဲ့ကွာခြားချက်

(၁) Card Management System (CMS)

Card Management System (CMS) ကတော့ ကတ်အကောင့်တွေ၊ Cardholder Profile တွေ၊ Credit Limit တွေနဲ့ Available Balance တွေကို သိမ်းဆည်းတာ၊ စီမံခန့်ခွဲတာတွေ လုပ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကတ်ထုတ်ဝေတဲ့ Card Issuance လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ Transaction Posting လုပ်တာတွေ၊ Interest Calculation တွေနဲ့ Credit Card ကိုင်ဆောင်သူတွေအတွက် လစဉ် Monthly Statement ထုတ်ပေးတာတွေ အပါအဝင် ကတ်စနစ်အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှု အားလုံးကို လုပ်ပေးပါတယ်။

(၂) Card Payment Switch

Switch ကတော့ Internal နဲ့ External System တွေ၊ Card Network တွေ ကြားမှာ Routing နဲ့ Switching ကို အဓိက လုပ်ပေးပါတယ်။

Off-us ကတ်တွေ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ Issuer ဆီကို Card Network ကနေတစ်ဆင့် ISO 8583 Messaging Format ကို အသုံးပြု ချိတ်ဆက်ပြီး Process လုပ်ပေးပါတယ်။

On-us ကတ်တွေ အတွက်လည်း အလားတူပဲ Card Network တွေကနေ ISO 8583 Messaging Format နဲ့ Transaction တွေ ဝင်လာတဲ့အခါ ကတ်အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Internal System တွေနဲ့ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ပြီး Process လုပ်ပေးပါတယ်။

- **Debit Card ဖြစ်ရင်** ကတ်အချက်အလက်အတွက် CMS မှာ စစ်ဆေးပြီး Account အချက်အလက်၊ Balance အချက်အလက်တွေ အတွက် Core Banking နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Approval ယူပါတယ်။
- **Credit/Prepaid Card ဖြစ်ရင်** ကတ်အချက်အလက်ရော၊ Account နဲ့ Balance အချက်အလက်တွေ အတွက်ပါ CMS နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Approval ယူပါတယ်။

(၃) Core Banking System (CBS)

Core Banking System ကတော့ Customer တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ဘဏ်အကောင့် အချက်အလက်တွေ အားလုံးအတွက် Source of Truth ဖြစ်ပါတယ်။

CBS အနေနဲ့ Debit Card Transaction တွေအတွက် Real-time Balance ကို ကိုင်တွယ်ပြီး Approval လုပ်ပေးပါတယ်။ Credit Card တွေ၊ Prepaid Card တွေအတွက်တော့ များသောအားဖြင့် Real-time ထိတွေ့ရတဲ့အပိုင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Card Payments System တွေနဲ့ ဆက်စပ်စနစ်တွေ အားလုံးမှာ နေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့ Overall Balance အချက်အလက်တွေ ကတော့ ဘဏ်ရဲ့ Financial အချက်အလက်တွေ အားလုံးရဲ့ Source ဖြစ်တဲ့ Core Banking System မှာ Maintain လုပ်ပါတယ်။

Day 25 - Payment Fail ဖြစ်ရတဲ့ Root Cause ချက်ချင်း သိနိုင်ဖို့

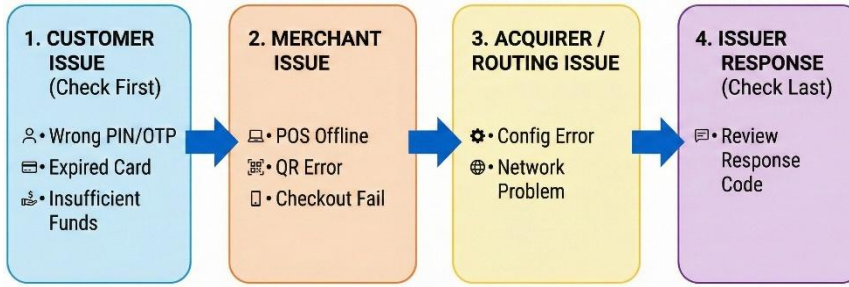
ငွေပေးချေမှု Payment တွေ မအောင်မြင်ဘဲ Fail ဖြစ်တဲ့အခါ အသေးစိတ် စစ်တာတွေ၊ Technical Log ကြည့်တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့ဦး။ အကြောင်းရင်း Root Cause ကို အလွယ်တကူနဲ့ ချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့ ဒီအချက်တွေကို အရင်ဆုံး စစ်ကြည့်ပါ။

(၁) Customer Issue များ

ငွေပေးချေသူ Customer ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ Issue လား စစ်ပါ။ Customer တွေကြောင့် ဖြစ်တတ်တာတွေကတော့ PIN, OTP တွေ မှားရိုက်မိတာ၊ ကတ်သက်တမ်း မှားရိုက်ထည့်မိတာ၊ သက်တမ်းကုန်နေတာ၊ အကောင့် တွေ၊ ကတ်တွေ PIN တွေ Lock ကျနေတာ၊ လက်ကျန်ငွေ Balance နည်းနေပြီး ငွေပေးချေဖို့ မလုံလောက်တာတွေကြောင့်ပါ။

(၂) Merchant Issue များ

Merchant ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ Issue လား စစ်ပါ။ POS စက် လိုင်းမတက်ဘဲ Offline ဖြစ်နေတာ၊ QR Code ထုတ်မပေးနိုင်တာ၊ Online Ecommerce ငွေပေးချေရာမှာ Checkout အဆင့်ကနေ ဆက်မသွားနိုင်ဘဲ Error တက်နေတာ အစရှိတာတွေပါ။



(၃) Acquirer နဲ့ Routing Issue များ

Acquirer ရဲ့ Transaction Routing မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Issue လား စစ်ပါ။ Transaction Request တွေ Issuer ဆီကို မရောက်တဲ့၊ မပို့နိုင်တဲ့ Case တော်တော်များများမှာ Configuration တွေ၊ Merchant Setup တွေ မှားယွင်းနေတာကြောင့်နဲ့ Network ပြဿနာရှိနေတာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

(၄) Issuer Response များ

Issuer, Mobile Wallet အစရှိသဖြင့် Customer ကို Payment Instrument တွေ ထုတ်ပေးထားတဲ့ Provider ရဲ့ Response ကိုကြည့်ပြီး ဖြစ်တဲ့ Issue ကို စစ်ပါ။ Issuer တွေ၊ Wallet Provider တွေ ဆီက ပြန်လာတဲ့ Response

Code တွေကို ကြည့်ပြီး ဘာကြောင့် Payment မအောင်မြင်တာလဲ ဆိုတာကို ခွဲခြားသိနိုင်ပါတယ်။

Day 26 - QR နဲ့ Card Payment တွေရဲ့ Posting Logic များ

QR Scan သုံးပြီး Wallet နဲ့ Mobile Payment တွေလုပ်တဲ့အခါနဲ့ Card Payment တွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ Posting Logic တွေ ကွာခြားပါတယ်။

(၁) QR & Wallet Payment (Immediate Deduction)

Customer ရဲ့ဖုန်းထဲက Wallet သို့မဟုတ် Mobile Payment App ကနေ QR ကို Scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ Payer's Side ရဲ့ Payment Provider ဆီ Transaction ရောက်သွားပြီး Validation လုပ်ပါတယ်။ Payer's Side ရဲ့ Provider ဆီကနေ Transaction ကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Customer ရဲ့ Mobile Payment Account ထဲကနေ ငွေ ချက်ချင်း ဖြတ်သွားမှာပါ။

ဒီအခြေအနေမှာ Merchant တွေအနေနဲ့ကတော့ Transaction အောင်မြင်ကြောင်း Notification ပဲ ရလေ့ရှိပါတယ်။ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ QR စနစ်နဲ့ Acquirer ပေါ်မူတည်ပြီး Merchant တွေအတွက် ငွေချက်ချင်းရတာ ဖြစ်နိုင်သလို Clearing နဲ့ Settlement Process တွေ လုပ်ဆောင်ပြီး နောက်ရက်မှ ငွေရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

(၂) Card Payment (Authorization Hold)

ကတ်အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေတဲ့ Transaction တွေမှာတော့ POS စက်၊ Ecommerce App တွေကနေ ငွေပေးချေလိုက်တဲ့အခါမှာ Issuer ဆီကနေ လိုအပ်တာတွေ စစ်ဆေးပြီး Transaction ကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။

ဒီအဆင့်မှာ Customer ရဲ့ကတ်ထဲကနေ ငွေကို ချက်ချင်း ဖြတ်လေ့မရှိပါဘူး။ On-hold လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ သဘောတရားကတော့ ကတ်ထဲက ငွေကို မနှုတ်ယူရသေးပါဘူး။ အသုံးပြုလိုက်တဲ့ ငွေပမာဏကိုပဲ ထပ်ပြီး မသုံးနိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းထားတာပါ။ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ Available Balance လျော့သွားပါမယ်၊ အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ Account Balance မနှုတ်ရသေးပါဘူး။ (အသုံးပြုတဲ့ ကတ်အမျိုးအစား၊ Transaction အမျိုးအစား၊ Issuer နဲ့ Policy တွေအပေါ်မူတည်ပြီး On-hold မလုပ်ဘဲ ငွေတစ်ခါတည်း ဖြတ်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)

အဲ့ဒီနောက် Settlement Process တွေ အားလုံးပြီးတဲ့အခါကျမှ ကတ်ထဲက ငွေကို အမှန်တကယ် နှုတ်ယူခံရမှာပါ။ Merchant တွေအနေနဲ့လည်း Clearing နဲ့ Settlement Process တွေ လုပ်ဆောင်ပြီး နောက်ရက်မှ ငွေလက်ခံရရှိမှာပါ။

Day 27 - Authorization နဲ့ Posting အကြောင်း

(၁) Authorization (Permission)

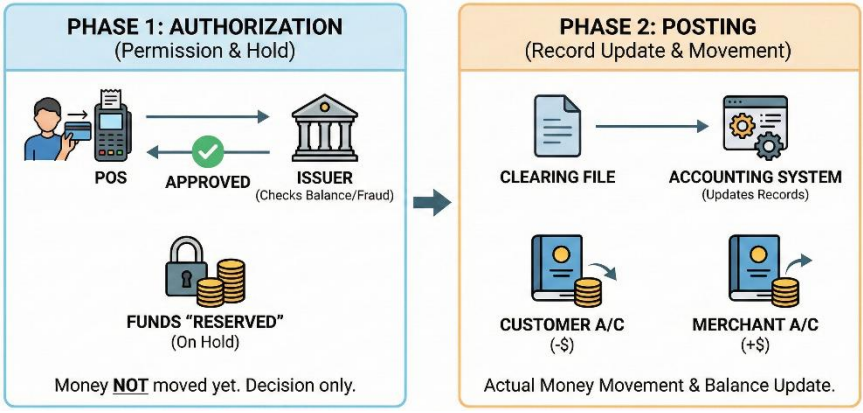
Authorization ကတော့ Issuer, Wallet Provider အစရှိတာတွေကနေ Transaction ကို အသုံးပြုခွင့်ပြုမယ်၊ မပြုဘူးဆိုတဲ့ Decision ကို Real-time ချပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပေးချေမှုလုပ်တဲ့အခါ လက်ကျန်ငွေ Balance၊ အသုံးပြုခွင့် Limit၊ Account Status နဲ့ Fraud Rules အစရှိတာတွေကို စစ်ဆေးပြီးနောက် Transaction အသုံးပြုခွင့် Approved ပေးလိုက်တာ သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်တာ Denied တွေ လုပ်ပါတယ်။

အဲဒီ အတည်ပြုချက်ကို Merchant တွေဆီမှာ ချက်ချင်း လက်ခံရရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအဆင့်မှာ Merchant အတွက် Money Movement တွေ အမှန်တကယ် မဖြစ်သေးပါဘူး။ Authorization အဆင့်မှာ ငွေပမာဏကို Reserve လုပ်ပြီး ဖယ်ထားလိုက်တာနဲ့၊ အသုံးပြုမှုကို အတည်ပြုပြီး ခွင့်ပြုပေးတာကိုပဲ လုပ်ပါတယ်။

(၂) Posting (Record Update)

Posting ကတော့ Transaction ရဲ့ ရလဒ်အပေါ် မူတည်ပြီး Customer နဲ့ Merchant ရဲ့ ငွေပေးချေမှု Record တွေ၊ Account တွေကို Update လုပ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Real-time လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်နိုင်သလို၊ Clearing Process တွေ လုပ်ဆောင်ပြီး Interval တစ်ခုခြားပြီးမှ Posting လုပ်တာ၊ Callbacks တွေ၊ Internal Confirmation တွေအပေါ် မူတည်ပြီး Posting လုပ်ဆောင်တာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Posting ပြီးတဲ့အခါကျမှ

Customer ရဲ့ အကောင့်ထဲက ငွေ အမှန်တကယ် ဖြတ်သွားတာနဲ့ Merchant တွေအတွက် ငွေ အမှန်တကယ် ရရှိတာတွေ ဖြစ်မှာပါ။



Day 28 - Reconciliation ဆိုတာ

Reconciliation ဆိုတာကတော့ Payment Systems တွေမှာ ရှိနေတဲ့ Transaction Record တွေ၊ ငွေစာရင်းတွေနဲ့ တကယ့် Money Flow ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပေးချေမှု လက်ခံတဲ့ Merchant ဖြစ်စေ၊ Acquirer ဖြစ်စေ၊ Issuer ဖြစ်စေ ငွေစာရင်းတွေ မှန်ကန်မှုရှိတာ သေချာဖို့အတွက် Reconciliation ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ကြရပါတယ်။

Reconciliation လုပ်ရာမှာ Merchant တွေရဲ့ Transaction Record တွေ၊ Acquirer တွေ Issuer တွေရဲ့ Report တွေ၊ Clearing File တွေနဲ့ Settlement Result တွေကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးကြပါတယ်။

- ငွေပမာဏ (Amount)
- အသုံးပြုတဲ့ ငွေကြေး (Currency)
- Transaction အရေအတွက် (Count)

အစရှိတာတွေမှာ အပိုအလို ရှိမရှိ၊ လွဲမှားနေတာ ရှိမရှိ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရှာဖွေကြပါတယ်။

စစ်ဆေးရာမှာ မကိုက်ညီတဲ့ Record တွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာ လွဲနေသလဲ၊ ဘာကြောင့် လွဲနေသလဲဆိုတာကို အဖြေရှာပြီး စာရင်းမှန်ကန်သွားအောင် ဖြေရှင်းရပါတယ်။

Reconciliation ကြောင့် Merchant, Acquirer, Issuer, Payment Processor, Payment Network (Scheme) အစရှိသဖြင့် Payment Process မှာပါဝင်တဲ့ Party တွေ အားလုံးကြားမှာ တူညီပြီး မှန်ကန်တဲ့ ငွေစာရင်းတွေ ရှိနေတာကို သေချာစေပါတယ်။

Day 29 - Settlement လုပ်တဲ့အခါ သတိထားရမယ့် အချက်များ

Payment Transaction တွေရဲ့ Settlement Data တွေ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အမှားအယွင်း မရှိစေဖို့ ဒီအချက်တွေကို ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။

(၁) File Validation (Header & Trailer)

Settlement File တွေမှာပါဝင်တဲ့ Header နဲ့ Trailer တွေကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ ဖိုင်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Record Count တွေ၊ Total Debit Amount ၊ Total Credit Amount တွေ၊ File Datetime နဲ့ Sequence Number တွေ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

(၂) Net Settlement Amount Check

Settlement File မှာပါဝင်တဲ့ Net Settlement Amount ကို System ကနေ ထုတ်ယူထားတဲ့ Authorized Transaction တွေရဲ့ စုစုပေါင်း ပမာဏနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ဒီနေရာမှာ Transaction အကုန်လုံး Settled မလုပ်ရသေးတာ၊ မတူညီတဲ့ Different Party နဲ့ System တွေကြား Timing ကွာဟချက်၊ Cut-off လုပ်တဲ့ အချိန် ကွာဟချက်တွေကြောင့် စာရင်းမကိုက်ညီတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

(၃) Fee Verification

MDR Fee တွေ၊ Interchange Fee တွေကို Transaction အလိုက် မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

(၄) Exception Items Check

Failed ဖြစ်ထားတဲ့ Transaction တွေ၊ Chargeback တွေ၊ Reversal ဖြစ်ထားတဲ့ Transaction တွေ အစရှိသဖြင့် ပုံမှန် Transaction မဟုတ်တာတွေ Settlement မှာ ပါနေသလား စစ်ပါ။ အကယ်၍ အဲဒီလို Transaction တွေ ပါနေခဲ့ရင် မှန်ကန်မှုရှိမရှိ သတိထားပြီး စစ်ပေးပါ။

အကောင်းဆုံးကတော့ Settlement File တွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာ စစ်ဆေးတဲ့ Process တွေကို Manual လုပ်တာထက် Automation နဲ့ အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားသင့်ပါတယ်။ Automation ကြောင့် Exception Case တွေလောက်ပဲ Manual စစ်ဖို့ လိုတော့မှာဖြစ်လို့ အချိန်ကုန်သက်သာသွားသလို၊ Human Error ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။

Day 30 - Authorization နဲ့ Settlement ကြားက အလွဲများ

Authorized ဖြစ်ထားတဲ့ Transaction တွေနဲ့ Settled ဖြစ်သွားတဲ့ Transaction တွေမှာ အကြောင်းရေ Count မတူညီတာတွေရော၊ Transaction တစ်ကြောင်းချင်းစီအတွက် ငွေပမာဏ Amount မတူညီတာတွေရော ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မတူတဲ့ အခါတိုင်းမှာ မှားနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်တတ်အကြောင်းအရင်း အချို့ကတော့ -

(၁) FX Rate Differences

မတူညီတဲ့ Currency တွေကြား Transaction တွေ Process လုပ်ရတဲ့အခါ Approved ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်နဲ့ Settled ဖြစ်တဲ့အချိန်ရဲ့ Currency Exchange Rate ကွာဟချက်တွေကြောင့် Transaction Approved ဖြစ်ထားတဲ့ ငွေပမာဏနဲ့ Settled ဖြစ်တဲ့ ငွေပမာဏ မတူညီတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (အခုနောက်ပိုင်း Card Network တွေမှာဆိုရင် Visa ရဲ့ Persistent FX လို Solution တွေရှိလာပြီး Authorization မှာရော Clearing မှာပါ တူညီတဲ့ Exchange Rate နဲ့ လုပ်ဆောင်စေပါတယ်။)

(၂) Approved but Not Settled

Transaction က Approved ဖြစ်ထားပေမယ့် Merchant တွေဆီမှာ ငွေမဝင်တာပါ။ Technical Error ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Human Error ကြောင့်ဖြစ်စေ Transaction တွေ မှန်ကန်စွာ Settled မဖြစ်တဲ့၊ မလုပ်မိတဲ့ အခါတွေမှာ ဒီလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

(၃) Duplicate Settlement / Double Charge

တူညီတဲ့ Transaction တစ်ကြောင်းအတွက် Customer ဆီမှာ တစ်ကြိမ်မက ငွေဖြတ်ထားမိပြီး Merchant Payout တွေ ပိုဝင်နေတာပါ။ ငွေပေးချေတဲ့အချိန်မှာ Error တစ်ခုခုကြောင့် တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး Attempt လုပ်မိထားတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို၊ Technical Error တွေ Human Error တွေကြောင့် Settlement ကို တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး လုပ်မိတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

အခန်း (၄) - Banking, Compliance, Operations & Risk

Day 31 - အရေးတကြီးလုပ်ရမယ့် KYC နဲ့ KYB တွေ အကြောင်း

KYC (Know Your Customer) နဲ့ KYB (Know Your Business) တွေကတော့ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေဆီကနေ ဝန်ဆောင်မှုရယူအသုံးပြုမယ့် Customer နဲ့ Merchant တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို စစ်ဆေးအတည်ပြုတဲ့ Process ဖြစ်ပါတယ်။

(၁) Document Verification (စာရွက်စာတမ်း စစ်ဆေးခြင်း)

အချက်အလက်တွေကို စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ တစ်ကိုယ်ရေအချက်အလက်၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေသာမက အစိုးရက ထုတ်ပေးထားတဲ့ အထောက်အထားတွေကို စစ်ဆေးကြပါတယ်။

- **KYC အတွက်** မှတ်ပုံတင် (NRC)၊ Passport အစရှိတဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ အချက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်းတွေကို စစ်ဆေးပါတယ်။
- **KYB အတွက်** ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင် အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်းတွေကို စစ်ဆေးပါ တယ်။

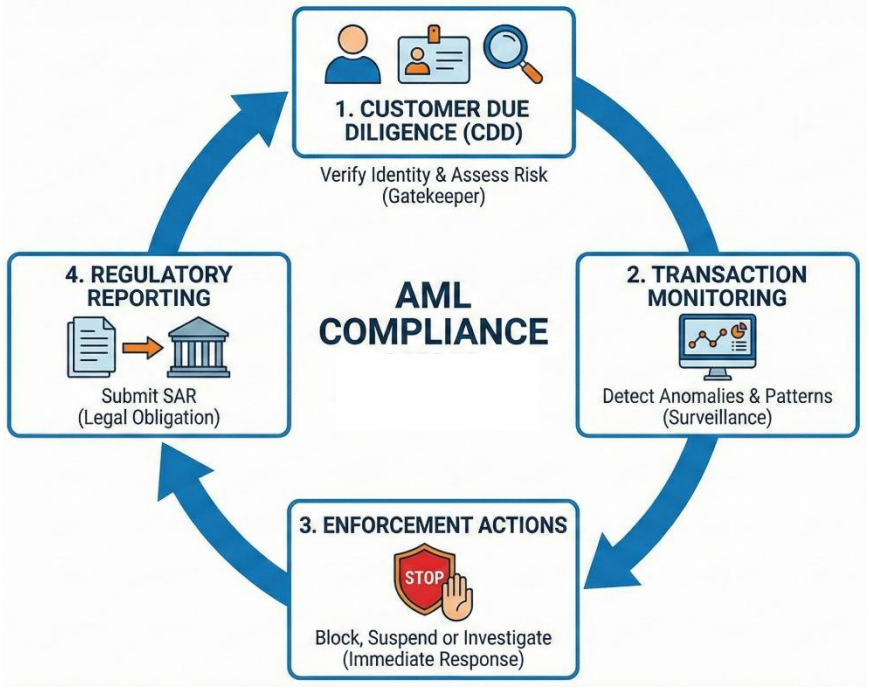
(၂) Screening (စောင့်ကြည့်စာရင်း စစ်ဆေးခြင်း)

ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရ Watchlist လို စောင့်ကြည့်စာရင်းမှာ ပါနေသလား၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု Sanction ထိထားသလား၊ PEP (Politically Exposed Person - နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွယ်သူ) စာရင်းမှာ ပါသလား အစရှိသဖြင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုပါတယ်။

သတ်မှတ်ထားတဲ့ KYC/KYB Process တွေအတိုင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးမှ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာပါ။ KYC/KYB တွေကြောင့် Onboarding လုပ်ရာမှာ အဆင့်တွေများသွားပေမယ့် Compliance ဖြစ်စေဖို့၊ Risk တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် မဖြစ်မနေ လုပ်ကြရပါတယ်။

KYC/KYB ကို စစ်ဆေးပြီး လိမ်လည်မှု Fraud တွေ၊ ငွေကြေးခဝါချမှု Money Laundering တွေ၊ ခွင့်မပြုထားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ငွေကြေးစနစ်ထဲကို ရောက်မလာစေဖို့ ကာကွယ်ကြပါတယ်။

Day 32 - Anti-Money Laundering (AML) ဆိုတာ



Financial Institutions တွေအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုတွေ၊ သံသယဖြစ်စရာ အသုံးပြုမှုတွေကို ရှာဖွေတားဆီးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို Anti-Money Laundering (AML) လို့ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ AML အတွက် အခြေခံအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြတာတွေကတော့ -

(၁) Customer Due Diligence (CDD)

ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အသုံးပြုမယ့် Customer နဲ့ Merchant တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးအတည်ပြုပါတယ်။ အဲဒီ Customer တွေ၊ Merchant တွေရဲ့ အချက်အလက် Profile အလိုက် အသုံးပြုတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု Activity တွေ ဆီလျော်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါတယ်။

(၂) Transaction Monitoring

ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသုံးပြုမှု၊ ငွေပေးချေမှုတွေ ရှိမရှိ စောင့်ကြည့် Monitor လုပ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် ငွေပမာဏ အများကြီး အသုံးပြုတာ၊ အချိန်တို အတွင်း ငွေပေးချေမှု အများကြီး လုပ်ဆောင်တာ၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အပြုအမူနဲ့ High-Risk ဖြစ်တဲ့ Source တွေကနေ ငွေပေးချေမှုတွေ ပြုလုပ်တာ အစရှိသဖြင့် သံသယဖြစ်စရာ အသုံးပြုမှုတွေကို စောင့်ကြည့်ပါတယ်။

(၃) Enforcement Actions

သံသယဖြစ်စရာ အသုံးပြုမှုတွေကို တွေ့ရှိတဲ့အခါ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ အသုံးပြုခွင့်ကို Suspend လုပ်ပြီး ခေတ္တဆိုင်းငံ့တာ၊ Reject လုပ်ပြီး ငြင်းပယ်တာတွေ၊ ပြန်လည်စစ်ဆေး အတည်ပြုတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပြီးမှ ဆက်လက် အသုံးပြုခွင့်ပေးပါတယ်။

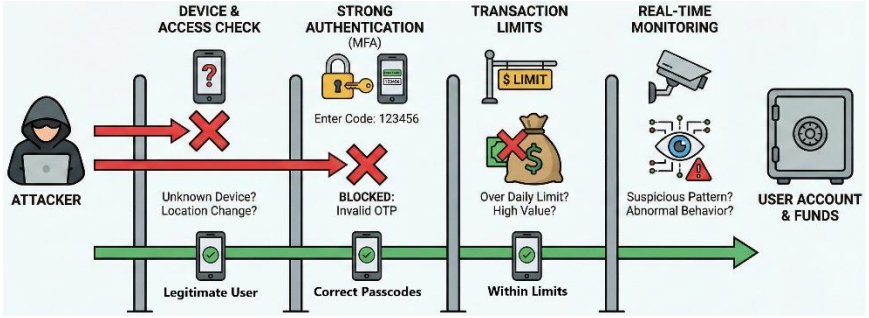
(၄) Regulatory Reporting

သံသယဖြစ်စရာ အသုံးပြုမှုတွေထဲက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချို့လုပ်ဆောင်ချက် Activity တွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ Regulators တွေဆီကို လိုအပ်သလို သတင်းပို့ခြင်း Suspicious Activity Report - SAR တင်ခြင်းတွေ လုပ်ပါတယ်။

Day 33 - Fraud တွေကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြသလဲ

ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေကို ခွင့်မပြုထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ရယူသုံးစွဲဖို့ ကြိုးစားတာဟာ Fraud ဖြစ်ပါတယ်။

Fraud တွေဘာလို့ဖြစ်သလဲဆိုရင် Payment Provider တွေ၊ Merchant တွေရဲ့ Configuration နဲ့ Operation ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Regulator တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထိန်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုသူ End-user တွေရဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ Security Awareness အားနည်းတာကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။



Fraud တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြတာတွေကတော့ -

(၁) Device & Access Monitoring

အကောင့် Login ဝင်တာတွေ၊ Device အပြောင်းအလဲ လုပ်တာတွေကို အကောင့်ပိုင်ရှင်ကလွဲပြီး မပြုလုပ်နိုင်အောင် စစ်ဆေးအတည်ပြုတာ၊ သံသယဖြစ်စရာ ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်တာတွေ လုပ်ပါတယ်။

(၂) Strong Authentication (MFA)

အသုံးပြုရာမှာ PIN, OTP, Biometric စစ်ဆေးမှုတွေ၊ Multi-Factor Authentication (MFA) တွေနဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်၊ ကတ်ပိုင်ရှင် အစစ်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါတယ်။

(၃) Transaction Limits

ခိုးယူအသုံးပြုခံရတဲ့အခါ လက်ကျန်ငွေ Balance ရှိသမျှ အကုန်မသုံးနိုင်အောင် Daily, Weekly, Monthly Limit တွေ၊ Per Transaction Limit တွေ ထားရှိပြီး ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို လျှော့ချပါတယ်။

(၄) Real-time Monitoring

ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သုံးစွဲမှုပုံစံ Pattern တွေကို Real-time ဖြစ်စေ၊ Near Real-time ဖြစ်စေ စောင့်ကြည့်ပြီး အသုံးပြုမှုကို Reject လုပ်ပြီး ငြင်းပယ်တာ၊ Suspend လုပ်ပြီး ဆိုင်းငံ့တာ၊ Review လုပ်ပြီးမှ ပြန်လည် အသုံးပြုခွင့်ပေးတာတွေ လုပ်ပါတယ်။

Day 34 - Payment Disputes များအကြောင်း

ငွေပေးချေသူ Customer တွေနဲ့ ရောင်းချသူ Merchant တွေကြား Transaction နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှု Case တွေဖြစ်တာဟာ Dispute ဖြစ်ပါတယ်။

ကတ်နဲ့လား၊ Wallet တွေ Mobile Payment တွေနဲ့လား၊ QR နဲ့ ငွေပေးချေတာလား၊ Peer-to-Peer (P2P) ငွေပေးချေတာလား၊ Closed-loop Payment ပုံစံနဲ့ ငွေချေတာလား၊ Open-loop Payment ပုံစံနဲ့လား အစရှိသဖြင့် မတူညီတဲ့ ငွေပေးချေမှု ပုံစံအလိုက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံတွေ ကွာခြားမှုရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အငြင်းပွားမှု Dispute Case တွေ ရှိလာတဲ့အခါ အဆင့်ဆင့် ဖြေရှင်းသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ -

(၁) Merchant နဲ့ အရင်ဆုံး တိုက်ရိုက် ဖြေရှင်းပါ

Customer တွေအနေနဲ့ အရင်ဆုံး Merchant ကို ဆက်သွယ်ပြီး အဆင်မပြေမှုကို ဖြေရှင်းတာက အမြန်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အပြည့်အဝ ရမရနဲ့ ရောင်းချထားတဲ့ ပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားမထားကို Customer နဲ့ Merchant ကသာ သိနိုင်တာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။

(၂) Issuer သို့မဟုတ် Provider ကနေတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းပါ

Customer နဲ့ Merchant ကြား ဖြေရှင်းလို့ အဆင်မပြေခဲ့ရင်တော့ Provider တွေဆီ ဆက်သွယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

- **Card Payment** တွေအတွက် ကတ်ထုတ်ပေးတားတဲ့ Issuer ဘဏ် သို့မဟုတ် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းကနေတစ်ဆင့် ဆက်လက်ဖြေရှင်းပါ။
- **Wallet, QR နဲ့ Mobile Payment** တွေအတွက် ကိုယ်ဘယ် Mobile Payment App ကို အသုံးပြုပြီး ငွေပေးချေသလဲပေါ်မူတည်ပြီး အဲဒီ App ရဲ့ Provider ကနေတစ်ဆင့် ဆက်လက်ဖြေရှင်းပါ။

Day 35 - Fraud Management အတွက် Risk Rules များ

Digital Payment System တွေမှာ ငွေပေးချေမှုတွေ လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Building Blocks အနေနဲ့ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ Risk Rules တွေကတော့ -

(၁) Velocity Rules

သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာ ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ကို Check လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - အသုံးပြုသူ တစ်ယောက်တည်းက ၁ မိနစ်အတွင်း ၃ ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ရင် Reject လုပ်မယ်၊ ၁ နာရီအတွင်း မတူညီတဲ့ ကတ် ၅ ကတ်နဲ့ ငွေပေးချေရင် Block လုပ်မယ် အစရှိသဖြင့် အသုံးပြုတဲ့ အကြိမ်ရေ Frequency အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ထိန်းချုပ်ပါတယ်။

(၂) Limit & Threshold Rules

ငွေပေးချေမှု Transaction တစ်ကြောင်းမှာ အများဆုံး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏ၊ Daily, Weekly, Monthly မှာ အများဆုံး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏတွေကို ကန့်သတ်ထားတာပါ။

ဥပမာ - ငွေတစ်ခါလွှဲရင် ၃ သိန်းထက် မကျော်ရ၊ တစ်နေ့လုံး စုစုပေါင်း ၁၀ သိန်းထက် မကျော်ရ အစရှိသဖြင့် သတ်မှတ်ထားတာမျိုးပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေပမာဏထက် ပိုသုံးတဲ့အခါမှာ Reject လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၃) List Based Rules

Blacklist, Whitelist အစရှိသဖြင့် စာရင်းသွင်းထားပြီး Transaction လုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ တိုက်စစ်ပြီး Reject သို့မဟုတ် Approve လုပ်ပေးတာပါ။

ဥပမာ - Fraud ဖြစ်ဖူးတဲ့ သို့မဟုတ် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ Email တွေ၊ အကောင့်နံပါတ် ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ Card BIN (ကတ်နံပါတ်ရဲ့ထိပ်ဆုံး ၆ လုံး/ ၈ လုံး) တွေ အစရှိသဖြင့်ကို Blacklist စာရင်းသွင်းထားပြီး ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်တိုင်း မှာ Reject လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၄) Location & Attribute Rules

အသုံးပြုသူရဲ့ IP Address၊ နိုင်ငံ၊ Merchant Category Code (MCC) လို အချက်အလက်တွေ အပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးပြုခွင့်ကို ကန့်သတ်တာပါ။

ဥပမာ - အီရန်နိုင်ငံကနေ ဝင်လာတဲ့ ငွေပေးချေမှု Transaction အားလုံးကို Reject လုပ်မယ်၊ လောင်းကစားနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ Gambling Merchant တွေ

အသုံးပြုတဲ့ MCC Code နဲ့ ဝင်လာသမျှ Transaction အားလုံးကို Reject လုပ်မယ် အစရှိသဖြင့် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

Day 36 - Cardholder Data လုံခြုံရေးအတွက် PCI DSS

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ဆိုတာက တော့ ကတ်အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ လိုက်နာရမယ့် နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ လိုက်နာရမယ့် Requirement (၁၂) ချက် ရှိပါတယ်။

(၁) Firewall တွေ၊ Network Security Control တွေ ထားရှိပြီး သေချာစွာ Maintain လုပ်ပါ။

(၂) System နဲ့ Device အားလုံးမှာ လုံခြုံတဲ့ Configuration ကိုပဲ သုံးပါ။ Default ပါလာတဲ့ Password အစရှိတာတွေကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုပါ။

(၃) System ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လုံခြုံစွာထားပါ။ Encryption လုပ်တာတွေ၊ Masking လုပ်တာတွေ အသုံးပြုပြီး အချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူ Access မလုပ်နိုင်၊ မမြင်နိုင်အောင် ကာကွယ်ထားပါ။

(၄) Cardholder တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို Network ကနေ ပေးပို့တဲ့ အခါမှာ Strong Cryptography ကို အသုံးပြုပြီး ပေးပို့ပါ။

(၅) System နဲ့ Network တွေ အားလုံးကို Virus တွေ၊ Malware တွေ ရန်ကနေ ကာကွယ်ပါ။

(၆) System နဲ့ Software တွေကို Secure ဖြစ်အောင် Develop လုပ်ပြီး၊ ပုံမှန် Maintain လုပ်ပါ။

(၇) System နဲ့ Cardholder ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ တကယ်သိဖို့ လိုအပ်တဲ့လူကိုပဲ Access လုပ်ခွင့်၊ ကြည့်ခွင့်ပေးပါ။ လိုအပ်တဲ့ Permission တွေပဲ Access ပေးပါ။

(၈) System ကို Access လုပ်မယ့် User တိုင်းကို ဘယ်သူဘယ်ဝါလဲဆိုတာ သေချာစွာ Identify လုပ်ပြီးမှ အသုံးပြုခွင့်ကို Authenticate လုပ်ပါ။

(၉) Cardholder တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ ထားရှိတဲ့ Server အခန်းတွေ၊ Data Center တွေကို လူတိုင်း ဝင်ထွက်လို့ မရအောင် Physically ကန့်သတ်ထားပါ။

(၁၀) System နဲ့ Cardholder ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို Access ဝင်ကြည့်တာ၊ Update လုပ်တာ၊ အသုံးပြုတာ အားလုံးကို Log မှတ်ထားပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ် Monitor လုပ်ပါ။

(၁၁) System တွေ နဲ့ Network Security တွေကို လုံခြုံမှု ရှိမရှိ ပုံမှန် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါ။

(၁၂) Information Security နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း Policy တွေ၊ အစီအစဉ် Program တွေ ချမှတ်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးပါ။

Day 37 - Payment Orchestration နဲ့ Smart Routing

Payment Orchestration ဆိုတာ Payment Gateway တွေ၊ Processor တွေနဲ့ Acquirer ပေါင်းစုံကို Universal Adapter လိုမျိုး တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ နည်းပညာ ဖြစ်ပါတယ်။

သူ့ရဲ့ အရေးကြီး လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုကတော့ Smart Routing လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ Transaction တိုင်းကို Provider တစ်ခုတည်းဆီ ပို့မယ့်အစား အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် Path ကို Real-time ရွေးချယ်ပြီး Transaction ကို Process လုပ်ပေးပါတယ်။

Payment Orchestration ကြောင့် -

(၁) Cost Optimization ဖြစ်စေပါတယ်

Currency အမျိုးအစား၊ အသုံးပြုတဲ့ ငွေပေးချေမှု အမျိုးအစား အစရှိသဖြင့် အချက်အလက်များ အပေါ်မူတည်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Provider တွေထဲက Fee အသက်သာဆုံးဖြစ်မယ့် Provider ဆီကနေ Transaction ကို Process လုပ်ပေးပါတယ်။

(၂) Higher Success Rate ရစေပါတယ်

Transaction တွေကို Approval ပိုမိုရရှိစေပြီး Higher Success Rate ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘယ်ငွေပေးချေမှုပုံစံ၊ အမျိုးအစား အစရှိတာတွေကို ဘယ် Acquirer ဆီက Process လုပ်ရင် Approval ပိုရသလဲ အပေါ်မူတည်ပြီး Transaction တွေကို Process လုပ်ပေးပါတယ်။

(၃) Failover Protection လုပ်ပေးပါတယ်

ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Provider တွေကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ပေးပြီး Failover Protection လုပ်ပေးပါတယ်။ Provider A က အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Down သွားတဲ့အခါ Transaction ကို Provider B ဆီကနေ အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲ Process လုပ်ပေးပါတယ်။

Payment Orchestration ဟာ နေ့စဉ် Transaction အများကြီး Process လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက် အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ အသေးစားလုပ်ငန်းတွေ အတွက်ကတော့ စတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ရင်းနှီးရမယ့် ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ နည်းပညာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့် မသင့်တော်ပါဘူး။

Day 38 - Authorization Optimization ပြုလုပ်ခြင်း

ငွေပေးချေမှု Success Rate တွေတက်လာစေဖို့နဲ့ Failure Rate တွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် Authorization Optimization ကို လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Technical ပိုင်းအရရော၊ Human Error တွေကိုရော စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ချက်တွေကို မှန်ကန်စွာ Action ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လုပ်ဆောင်သင့်တာတွေကတော့ -

(၁) Analyze Decline Patterns

Transaction တွေ Decline ဖြစ်တဲ့အခါ တူညီတဲ့ Pattern တစ်ခုခုရှိနေသလား သိအောင်လုပ်ပါ။ Failed ဖြစ်သွားတဲ့ အရေအတွက်ကိုပဲ ကြည့်တာထက် ဘယ်နိုင်ငံက၊ ဘယ် Merchant ဆီက၊ ဘယ်ငွေပေးချေမှု Wallet နဲ့

ကတ်အမျိုးအစားတွေက Fail ဖြစ်နေတာလဲ၊ ဘယ်လို Pattern မျိုးနဲ့ Fail ဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို ပုံမှန် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။

(၂) Analyze Failure Reason Codes

Failed ဖြစ်ရတဲ့ Transaction တိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ Failure Reason Code တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ Reason Code တွေကို ခွဲခြားပြီးတော့ ကြည့်ရပါမယ်။ System Error တွေ၊ Technical Error တွေကြောင့် Fail ဖြစ်တာလား၊ Insufficient Balance လိုမျိုး အသုံးပြုသူရဲ့ လိုအပ်ချက်ကြောင့် Fail ဖြစ်တာလား ခွဲခြားသိရပါမယ်။

(၃) Offer Multiple Payment Options

Customer ကို ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ပေးချေနိုင်အောင် စီစဉ်ထားပေးပါ။ ငွေပေးချေတဲ့အခါ ကတ်အမျိုးအစား တစ်မျိုးက Fail ဖြစ်တဲ့အခါ၊ အခြား ကတ်တစ်ခုနဲ့ ပေးနိုင်တာမျိုး၊ Wallet တွေ၊ Mobile Payment တွေနဲ့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာမျိုးဖြစ်အောင် Payment Option တွေ စုံလင်စွာ ထည့်ပေးထားမယ်ဆို Sale တွေကို မဆုံးရှုံးရတော့ပါဘူး။

(၄) Staff Training

ငွေပေးချေရာမှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် Payment System တွေကို ကိုင်တွယ်မယ့် ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း Training သေချာပေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ နည်းပညာအပေါ် ပဲ မှီခိုလို့ မရပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေက System ကို သေချာနားလည်ပြီး ပြဿနာတွေကို မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ Troubleshoot လုပ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

Day 39 - Payment System ၏ KPI များ တိုင်းတာခြင်း

အခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေမှာလိုပဲ Payment System တွေမှာလည်း Key Performance Indicator (KPI) တွေ အသုံးပြုပြီး Performance တွေ တိုင်းတာကြပါတယ်။ KPI ရလဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်တဲ့ Technical Enhancement တွေ၊ Operational Changes ပြုလုပ်ကြရပါတယ်။

အသုံးပြုသင့်တဲ့ KPI တွေထဲက (၅) ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

(၁) Authorization Rate (ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်မှုနှုန်း)

တွက်နည်းကတော့ -

(Approved ဖြစ်တဲ့ Transaction ÷ စုစုပေါင်း Transaction) × ၁၀၀

ဥပမာ - Transaction အကြိမ် ၁,၀၀၀ မှာ ၈၅၀ အောင်မြင်ရင် ၈၅% အောင်မြင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၂) System Availability (စနစ်တည်ငြိမ်မှုနှုန်း)

တွက်နည်းကတော့ -

(System Run/Up ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် ÷ စုစုပေါင်း ကြာချိန်) × ၁၀၀

ဥပမာ - ၄၃,၂၀၀ မိနစ် (၁ လ) မှာ ၄၁,၇၆၀ မိနစ် Run နိုင်ရင် Uptime ၉၆.၆၇% ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၃) Dispute Ratio (Dispute/Chargeback တက်နှုန်း)

တွက်နည်းကတော့ -

(Dispute အရေအတွက် ÷ စုစုပေါင်း Transaction) × ၁၀၀

ဥပမာ - Transaction ၁၀,၀၀၀ မှာ Dispute အကြောင်း ၅၀ တက်ရင် ၀.၅% Dispute တက်နှုန်းရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၄) Sales Conversion Rate (အမှန်တကယ်ရောင်းရနှုန်း)

တွက်နည်းကတော့ -

(ဝယ်ယူမှုအောင်မြင်သည့် အကြိမ်ရေ ÷ စုစုပေါင်း Checkout Page ရောက်လာသည့် အကြိမ်ရေ) × ၁၀၀

ဥပမာ - လူ ၁,၀၀၀ Checkout Page ကိုရောက်လာပြီး လူ ၂၀၀ ဝယ်သွားရင် Conversion Rate ၂၀% ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၅) Fraud Rate (Fraud ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း)

တွက်နည်းကတော့ -

(Fraud ကြောင့် ဆုံးရှုံးငွေ စုစုပေါင်း ÷ စုစုပေါင်း ရောင်းရငွေ) × ၁၀၀

ဥပမာ - သိန်းတစ်ရာဖိုး ရောင်းရပြီး Fraud ကြောင့် ၁ သိန်းဖိုး ဆုံးရှုံးမှုရှိရင် Fraud Rate ၁% ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။

Day 40 - Payment System ကို 99% Uptime ဖြစ်စေဖို့

Payment System တွေဟာ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ် ဖြစ်တာကြောင့် 99.99% Uptime ဖြစ်နေအောင် စီစဉ်ထားသင့်ပါတယ်။ ခဏတာ System Outages ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တောင် အသုံးပြုသူ Customer တွေ၊ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Merchant တွေနဲ့ Partner တွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

အဲဒီအတွက် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတာတွေကတော့ -

(၁) Real-time Monitoring

System တွေ၊ Server တွေ၊ Network တွေနဲ့ Transaction အခြေအနေတွေကို Monitor လုပ် စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ Dashboard တွေကနေ System တွေသာမက Transaction အရေအတွက်တွေ၊ Success Rates တွေ၊ Error Codes တွေ၊ Response Times တွေ အစရှိသဖြင့် စောင့်ကြည့်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ချက်ချင်း သိနိုင်အောင် စီစဉ်ထားကြပါတယ်။

(၂) Alerting Mechanisms

Alerts တွေ၊ Thresholds တွေ သတ်မှတ်ထားပြီး ထူးခြားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ချက်ချင်း သိရအောင် လုပ်ပါတယ်။ System မှာ Issue တစ်ခုခုဖြစ်တာ၊ Process တွေ ပုံမှန် အလုပ်မလုပ်တာ၊ Decline တွေ အများကြီး တက်လာတာ အစရှိတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေဆီ Alert တွေ Auto ပို့ပေးနိုင်အောင် စီစဉ်ထားကြပါတယ်။

(၃) Redundancy & Backups

Backup System တွေ၊ Server တွေ၊ Network တွေ ထားရှိတာပါ။ အရေးကြီးတဲ့ System တိုင်းမှာ Backups တွေ ရှိကြပါတယ်။ System တွေ၊ Server တွေ၊ Network တွေ ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါနဲ့ Maintenance လုပ်တဲ့အခါတွေမှာ Backup System, Server, Network တွေ အသုံးပြုပြီးတော့ Operation ကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါတယ်။

(၄) Regular Health Checks

သက်ဆိုင်ရာ System တွေ၊ Server တွေ၊ Network တွေကို ပုံမှန် စစ်ဆေးမှု Health Checks တွေ လုပ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ Issue တွေ၊ မကြာခင်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Issue တွေသာမက Maintenance လိုအပ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကိုပါ စောစောစီးစီး သိရပြီး ပြဿနာမဖြစ်ခင် ကြိုတင်ဖြေရှင်းနိုင်စေပါတယ်။